计算机网络-同等学力计算机综合真题及答案

（2003-2004、2005-2014、2017）

2003 年网络

第二部分 计算机网络（共 30 分）

（因大纲变动因此 2004 年真题仅附真题，不作解析。）

一、填空题（共 **10** 分）

1、(1 分**)**使用 **10Mb/s** 以太网**,**已知集线器的端口数为 **N,**共享媒体集线器的总量为 10Mb/s；交换式以太网的总容量为 (N*10)Mb/s 。

2、(1 分**)**使用覆盖模型将 **ATM** 与 **IP** 结合起来，模型中把 **ATM** 看成 数据链路层 层协议，在它上面运行 IP 协议。

解释： ATM 的 AAL PDU 封装 IP 。也可以说，在 ATM 虚电路上传送 IP 分组。ATM 虚电路被看成是数据链路。

3、(2 分**) SNMP** 规定了 **5** 种 **PDU**，实际上只有两种基本操作，即：

（1） 读操作，用 get 报文来检测被管对象的状况；

（2） 写操作，用 set 报文来检测被管对象的状况； 提示： get， set， trap。

trap 报文的用途是 代理进程 向 管理进程 报告发生的事件。 提示：管理进程、代理进程。

解释：

. get-request 从一个具体变量取出一个值。

. get-next-request 取一个变量的值，但不知其确切名称。

. get-response 应答一个取操作。

. set-request 把一个值存入一个具体的变量。

. trap 由一个事件所触发的应答。

4、 （2 分）用于拥塞控制的漏桶算法中有 3 个重要参数:C—桶内的数据量，Bc—许诺的突发量，Be—附加的突发量。

当 C 在 Bc 与 Bc +Be 之间时，数据被转发，桶内的数据量减少 C 或 Bc 。规定桶内的 C 不能是负值，即数据转发时，筒内数据量减少的值应为 Min [C, Bc] （见提示）。

提示： a. C 或 Bc

b. Max [C, Bc] c.

Min [C, Bc]

5、 （2 分）ADSL 是 非对称数字用户线 的缩写。在传送信息时，20~50KHz 的频段用来传送 上行 数字信息；

150~500KHz 的频段用来传送 下行 数字信息。 提示：（上行，下行）

解释： ADSL 是非对称数字用户线（ _Asymmetrical Digital Subscriber Line ）。由于用户在上网时主要是从因特网

下载各种文档，而向因特网发送的信息一般都不大，因此 ADSL 把上行和下行带宽做成不对称的。通常下行数据率在 32kb/s 到 6.4Mb/s 之间，而上行数据率在 32kb/s 到 640kb/s 。ADSL 使用调制解调器技术，把 0~4kHz 低端频谱留给传统电话使用，高端频谱则被划分成许多的子信道， 每个子信道使用不同的载波进行数字调制。这相当于使用许多小的调制解调器并行地传送数据，每一子波段都采用诸如 QAM 这样的单载波技术，各个子波段的位流在接收器处又被结合在一起。由于每个信道的噪音特征可能不同，因此，每个信道的频谱效率都可以被优化。例如 ANSI ADSL 标准把 1MHz 带宽划分成 256 个

4KHz 子通道，而在每个带宽中的一个单独的载波则使用正交振幅调制。

6、 （2 分） RSVP 是适用于 多播 的资源预留协议。 提示：单播，多播，广播。

RSVP 能够运行在 IPv6 上。 提示： IPv4， IPv6

注：RSVP 是一个 Internet 的控制协议，位于传输层，建立在 IPv4 或 IPv6 之上，提供对单工数据流的控制， 并支持单投点和多播的信息传送。它允许应用程序向网络请求一定质量的服务。

二、名词解释（共 5 分）

1、 （ 2 分）持续和非持续 CSMA

答：续 CSMA(Carrier sense multiple access)：当站点要传送数据时，它首先侦听信道，看是否有其它站点正在传送。如果信道正忙，它就持续等待，直到当它侦听到信道空闲时，就立即将数据送出。若发生冲突，站点就等待一个随机长的时间，然后重新开始。

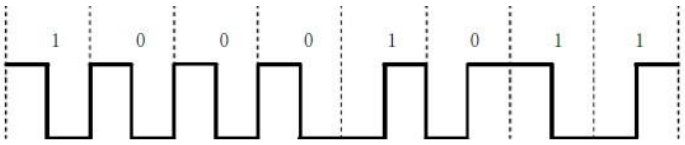
非持续 CSMA(nonpersistent CSMA)在该协议中，站点较“理智”，不像第一种协议那样“贪婪”。在发送之前，站点会侦听信道的状态。如果没有其它站点在发送，它就开始发送。但如果信道正在使用之中，该站点将不再继续侦听信道，而是等待一个随机的时间后，再重复上述过程。

2、 （ 3 分）多模光纤和单模光纤答：若光纤中同一波长同一频率光的电磁场传输模式多则称为多模光纤；若光纤中同一波长同一频率的光的电磁场传输模式仅有一种则称为单模光纤。单模光纤提供单条光通路，衰减小，传输距离长，容量大，但价格昂贵；多模光纤发散为多路光纤。每一路光纤走一条通路。

三、问答题（共 20 分）

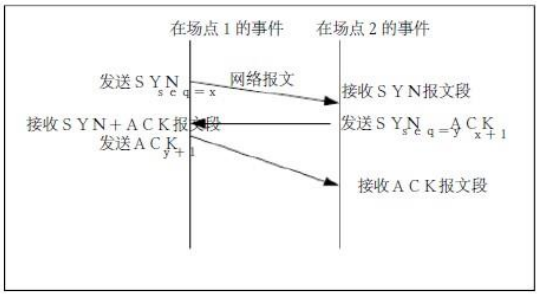
1、 （ 3 分）已知基带数字信号为 10001011，试画出差分曼彻斯特编码信号图。

答：



2、 （4 分）试述 TCP 连接释放的过程。

答：要释放一条连接，TCP 要使用 3 次握手动作，如下图所示，释放连接时三次握手，可以保证双方所有的数据在连接终止之前已全部到达。



3、 （4 分）某网络有 50 个 IMP 结点，用 8 位二进制数来记录交换的延迟时间，每秒交换 4 次，问分布式路由算法对每条（全双工）线路要耗费多大带宽？答：路由表为 400bit，每秒交换该路由 4 次表，分布路由算法每条（全双工）线路要耗费 1600b 带宽/s。

4、 （4 分）试述 FTP 的工作原理。

答：在 FTP 客户/服务器模式下工作， 一个 FTP 服务器可以同时为多个客户提供服务，它总是等待客户系统向它提供服务请求，工作过程如下：

（1） 服务器打开端口（21）等待客户发连接请求，客户端可以用分配的任意一个本地端口号与服务器的 21 端口联系，这个过程称为主进程。

（2） 客户请求到来时，服务器启动从属进程来处理客户端发来的请求。

（3） 主进程返回，继续等待接收端发来的请求，与从进程并行工作。

在客户和服务器传送文件的过程中，有两个进程：控制进程和数据传送进程。

5、（5 分）试述公开密钥算法的特点和使用公开密钥密码体制的加密/解密过程。

答：公开密钥算法的特点是， 加密密钥（即公开密钥） 是公开的，而解密密钥（即秘密密钥）是需要保密的。

加密算法和解密算法也都是公开的。虽然秘密密钥是由公开密钥决定的，但却不能根据公开密钥计算出来。

公开密钥算法的优点是解决了公钥传输问题， 且加密内容不易被破解， 缺点是算法运算速度慢。

公开密钥密码体制的加密/解密过程：首先，任何想要接收秘密报文的个人或单位要设计两个算法，即 E 和 D。这两个算法应满足下述三个条件:（1）如果在一个加密的报文 E(P)上应用 D，即可得到明文;（2）从 E 导出 D 极其困难（3）使用“已知明文”的攻击方法不能破译出 E。然后，公开加密算法 E（或密钥）。要公开密钥只需把加密算法放在一个任何人都可以读的文件中即可。

2004 年网络

第二部分 计算机网络（共 30 分）

（因大纲变动因此 2004 年真题仅附真题，不作解析。）

一、单项选择题（共 8 分，每题 1 分） 在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。 1、一条线路每 1/16 秒采样一次，传输信号共有 16 种状态，问传输速率是（ C ）？

A. 16bps B. 48bps C. 64bps D. 256bps

解析： 16 种状态可以用 4bit 二进制数表示，每秒采样 16 次，所以每秒需要传的数据量就是 64bit。如果不考虑信道编码需要增加的冗余比特，传输速率就是 64bit/s。（每次采样 4 比特，每秒采样 16 次，传输速率为 64bps。） 2、RS-232C 的电气特性规定逻辑“ 1”的电平范围为（ B ）。

A. +5~+15V B. -5~-15V C. 0~+5V D. 0~ -5V

解析：RS-232-C 关于电气信号特性的要求，规定逻辑“ 1”的电平为低于-3V ，为了表示一个逻辑 1 或 MARK 条件，驱动器必须提供-5~-15V 之间的电压。为了表示一个逻辑 0 或 SPACE 条件，驱动器必须给出 +5 至+15V 之间的电压。这就说明，标准留出了 2V 的余地，以防噪声和传输衰减。

3、对于选择重传 ARQ 协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口 Wt 为（ C ）。

A. 7 B. 8 C. 4 D. 5

4、若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“ 010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为：（ D ）。

A. 0100111110101 B. 010111110101 C. 01001111010101 D. 0101111100101

解析： HDLC 完全独立于被传送的数据，它把数据看成一个透明的位流。所有的帧都必须以标志段开头和结尾。标志序列由 01111110 构成。为了保证标志序列的惟一性，发送站将不断监视正在被发送的除标志段以外的位流， 每当有 5 个连续的 1 被发送时， 就插入一个附加的 0（位充填） 。

5、访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址（假定采用缺省子网掩码），IP 地址（ B ）分配给主机是正确的。

A. 192.46.10.0 B. 110.47.10.0 C. 127.10.10.17 D. 211.60.256.21

解析： A 是 C 类网络号，不是主机地址。C 是为回环测试保留的地址。D 是语法错误的地址，不允许有 256。

选项 B 可以分配给主机，其 A 类网络号是 110，主机号是 47.10.0 。

6、协议（ C ）采用无连接方式进行工作。

A. FTP B. Telnet C. SNMP D. SMTP

解析：SNMP 是无连接的协议,它使用的运输层协议 UDP 也是无连接的。FTP、Telnet 和 SMTP 都是因特网上面向连接的应用协议。

7、一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出（ D ）个子网？（不考虑特殊地址）。

A. 8 B. 32 C. 1024 D. 2048

解析： 224 是 11100000，（8+3）=11 位，可以有 2048 个子网号。

8、TCP 报文中，确认号为 1000 表示（ A ）。

A. 已收到 999 字节　　B. 已收到 1000 字节　　C. 报文段 999 已收到　　D. 报文段 1000 已收到

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、　ARP 协议

答：地址解析协议（ARP）用来在局域网上从目的地 IP 地址得到目的地 MAC 地址。为了说明 ARP 的主要思想， 假定主机 1 要发送一个 IP 分组给主机 3，但不知道主机 3 的 MAC 地址。主机 1 先广播一个 ARP 请求分组要求目的地主机（以主机 3 的 IP 地址标识）回答。在网络中的所有主机都接收该分组，但仅仅被请求的主机（主机 3）对主机 1 作出应答。ARP 响应分组包含主机 3 的 MAC 地址和 IP 地址。从现在开始，主机 1 就知道主机 3 的 MAC 地址了。为了避免主机 1 每次给主机 3 发送都必须发送一个 ARP 请求分组，主机 1 把主机 3 的 IP 和 MAC 地址缓存在自己的 ARP 表中，从而以后的使用可以简单地在该表中查找主机 3 的 MAC 地址。

为了适应网络中主机 MAC 地址可能的动态变化， ARP 还采取超时和定期更新机制，保持 ARP 表中信息的准确性。

2、　数字签名

3、　答：数字签名所要解决的问题必须保证以下 3 点：

* 接收者能够核实发送者
* 发送者事后不能抵赖对报文的签名
* 接收者不能伪造对报文的签名加密和解密算法除了具备通常的 D（E（M））= M 特性外，还要具备 E（D（M））= M 特性。

假设是这种情况， A 可以通过传输 EB（DA（M））来发送一个签名的明文报文到 B。注意，A 知道他自己的（保密的）解密密钥 DA 和 B 的公开密钥 EB。当 B 收到此报文时，他用自己的私有密钥将报文转换，产生出 DA（M）。B 把它存放到安全的地方，然后用 EA 将其解密，从而得到最初的明文 M。

3、OSPF

答：开放的最短通路优先（OSPF）协议是一个内部网关协议， 它让路由器获悉整个网络拓扑的信息。每个 OSPF 路由器监视到它的每个邻居的链路的代价（称作链路状态），并且把链路状态信息洪泛到在网络中的其它路由器。由于这一原因， OSPF 通常被称作链路状态协议。链路状态信息的洪泛允许每个路由器都建立一个相同的链路状态数据库（或拓扑数据库），该数据库描述整个网络的拓扑结构。

在稳定状态， 这些路由器将具有同样的链路状态数据库， 因此它们知道在网络中有多少个路由器， 知道在它们之间的接口和链路， 以及跟每条链路相关的代价。在链路状态数据库中的信息允许一个路由器建立以自己为根的最短通路树。最短通路的计算通常使用 Dijkstra 算法执行。因为链路状态信息提供比距离向量信息要多的信息，当在网络中发生一个故障时， OSPF 典型地比 RIP 收敛得快。

三、问答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。

答： TCP/IP 网络体系结构如下图所示，包括应用层、运输层、互连网络层和网络接口层。

网络接口层负责从主机或节点接收 IP 分组，并把它们发送到指定的物理网络上，物理网络通常包括 OSI 的物理层和数据链路层。互连网络层定义了标准的分组格式和协议，即 IP 协议。互连网络层的功能就是把 IP 分组发送到应该去的地方。选择分组路由和避免阻塞是这里主要的设计问题。



运输层在 TCP/IP 模型中位于互连网络层之上，它的功能相当于 OSI 的运输层。这里定义了两个端到端的协议。第一个是传输控制协议 TCP。它是一个面向连接的协议，允许从一台机器发出的字节流无差错地发往互联网上的其他机器。TCP 还要处理流量控制，以避免快速发送方向低速接收方发送过多报文而使接收方无法处理。第二个协议是用户数据报协议 UDP（User Datagram Protocol）。它是一个不可靠的、无连接协议，用于不需要 TCP 的排序和流量控制能力而是自己完成这些功能的应用程序。应用层包含所有的高层协议（相当于 OSI 的应用层、表示层和会话层）。最早引入的是虚拟终端协议（TELNET）、文件传输协议（FTP）和简单邮件传输协议（SMTP）。再后来的

发展又增加了不少协议，例如域名系统服务 DNS（domain name service）用于把主机名映射到网络地址， HTTP 协议用于在万维网（WWW）上获取主页等。

2、 （3 分）简述 HTTP 协议的特点和工作过程。

答： HTTP 是传送信息的协议，从层次的角度看， HTTP 是面向事务的应用层协议。虽然 HTTP 使用了 TCP，但 HTTP 协议是无连接的，也是无状态的，这样可使读取网页信息完成得较迅速。从 HTTP 的观点来看，万维网浏览器就是一个 HTTP 客户，而在万维网服务器等待 HTTP 请求的进程常称为 HTTP 守护程序。HTTP 守护程序在收到 HTTP 客户的请求后，经过一些必要的处理，将所需的文件返回给 HTTP 客户。简单的情况就是用户代理与服务器直接建立一个 TCP 连接。客户先发起 TCP 连接，在和服务器建立了 TCP 连接后就发送 HTTP 请求。这个请求包括一个特定的命令，一个 URL，和一个“类 MIME”报文，它包括一些请求参数和客户自身的信息， 。当服务器收到请求后，就试图完成所请求的动作，接着就返回 HTTP 响应。响应包括状态信息，成功或出错代码，一个类 MIME 报文，包括有关服务器的信息和响应信息。接着就释放 TCP 连接。

3、 （3 分）一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作，需做哪些调整？为什么?

4、 答：由于 10BASE-T 证明比 10BASE2 和 10BASE5 具有更明显的优越性，因此所有的快速以太网系统都使用集线器（Hub），而不采用同轴电缆。100BASE-T MAC 与 10Mbps 经典以太网 MAC 几乎完全一

样， 惟一不同的参数就是帧际间隙时间， 10Mbps 是 9.6 μs（ 最小值），快速以太网（ 100Mbps）是 0.96 μs（最小值）。另外为了维持最小分组尺寸不变，需要减少最大冲突域直径。所有这些调整的主要原因是因为速率提高到了原来的以太网的 10 倍。

5、 （3 分）设 TCP 使用的最大窗口为 64KB（64*1024 字节），假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的平均往返时延为 80ms，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？

答：64*1024*8=524288bit

524288/1*10^6=0.524288s

吞吐量为 524288/(0.524288+0.08)≈0.867Mbps

效率为 0.867/1*100%=86.7%

6、 （4 分）假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程(发送方通过卫星到接受方)传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输的最大效率，试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是多少？

解答： RTT=250× 2 毫秒 =0.5 秒

一个帧的发送时间 等于 2000 比特 ÷ 100k 比特 / 秒 =20× 10^{-3} 秒

设窗口值等于 x,

令 2000 比特× x ÷ 100k 比特 / 秒 =20 × 10^{-3} 秒 +RTT =20 × 10^{-3} 秒 +0.5 秒 =0.52 秒

（1 个帧发送完后经过 1 个单程延迟到达接收方，再经过 1 个单程延迟发送方收到应答，从而可以继续发送，理想的情况是此时窗口信息刚发送完或还没有发送完 ）

得 x=26

若取得最大信道利用率 ，窗口值是 26 即可，因为在此条件下，可以不间断地发送帧，

所以发送速率保持在 100kbps。

由于 16<26<32,

帧的顺序号应为 5 位。在使用回退 N 式 ARQ的情况下，最大窗口值是 31，大于 26，可以不间断地发送帧，此时信道利用率是 100%.

2005 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分）一、单项选择题（共 8 分，每小题 1 分）

1、 网络协议的三要素为（ C ）

A.数据格式、编码、信号电平 B.数据格式、流量控制、拥塞控制 C.语法、语义、同步 D.编码、控制信息、同步解释：通信双方在通信时需要遵循的一组规则和约定就是协议。协议主要由语义、语法和定时三部分

组成，语义规定通信双方准备“讲什么”，亦即确定协议元素的种类；语法规定通信双方“如何讲”，确定数据的信息格式、信号电平等；定时则包括速度匹配和排序等。

2、 下列功能中，属于表示层提供的功能是（ D ）

A．拥塞控制 B． 透明传输 C．死锁处理 D．文本压缩

解释：表示层涉及在应用层进程之间传送的数据表示。这可以包括加密、正文压缩或者两个端点系统使用的语法或数据格式之间的转换（例如 EBCDIC 和 ASCII 码之间的转换），也可以包括为了建立适当的语法与远方对等表示层进行的协商过程。它不关心数据媒介，只关心其表示。

注：表示层：定义数据表达的格式，比如加密，解密，压缩，解压缩等。

会话层：用来进行会话的建立，维护，断开的管理和数据的同步、也同来保证高层数据之间的区分。

3、 下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（ D ）比特。

A．32 B．48 C．64 D．128

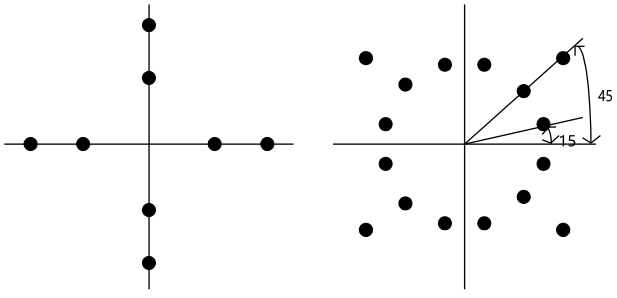
解释：IPv6 有比 IPv4 长得多的地址。IPv6 的地址用 16 个字节表示，地址空间是 IPv4 的2^{96}倍。

4、 采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（ C ）bit/s

A．2400 B．4800 C．9600 D．19200

注：采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法。在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输率 9600bit/s

解释：QAM（Quadrature Amplitude Modulation,正交调制）是一种多元制的振幅相位混合调制方法，通常使用星座图表示相位和振幅的可能变化。例如：下面的(a)图中有 4 种相位，2 种幅度，共 8 个状态，所以 3 位/波特。(b)图中有 12 种相位，其中 4 个相位有 2 种幅度，共 16 个状态，所以 4 位/波特。



（a） 3 位/波特调制 （b） 4 位/波特调制

本题中有 8 种相位，每种相位各有两种幅度，共 16 个状态，所以也是 4 位/波特。由于是 2400Baud 的信号传输速率，因此数据传输速率为 9600bit/s。

5、 ARP 协议通过广播方式完成（ C ）的映射。

A．从域名到 IP 地址 B．从网卡地址到 IP 地址 C．从 IP 地址到网卡地址 D．从 IP 地址到域名解释：地址解析协议（ARP）用来在局域网上从目的地 IP 地址得到目的地 MAC 地址。

6、 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（ B ）。

A．发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议

B．发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议 C．发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议

D．发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

7、 以下各项中，数据报服务是（ B ）。

A．面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

B．面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

C．面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

D．面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

8、 在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.244），其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为（ A ）

A． 200.10.1.60 B． 200.10.1.65 C． 200.10.1.70 D． 200.10.1.75 解释：244 用二进制表示是 11110000，子网号长度等于 8+4=12。这 4 个 IP 地址都是 C 类地址,最后 1 个字节的二进制表示分别是 0011 1100，0100 0001，0100 0110 和 0100 1011。在子网号部分，第 3 字节都是 1，而第 4 字节的前 4 位选项 B、C、和 D 都是 0100，而选项 A 则是 0011。由于在一个子网中的所有主机的子网号应该相同，因此因 IP 地址分配不当而存在通信故障的主机 IP 地址为选项 A 的 200.10.1.60。

类似例题：在某一个子网中，分别给 4 台主机分配了各自的 IP 地址，这 4 台主机的子网掩码均设置为 255.255.255.224。其

中一台主机因 IP 地址分配不当而不能与其他 3 台主机进行数据通信。这一台主机的 IP 地址可能是（ ）。

A．192．168．3．60 B．192．168．3．65 C．192．168．3．70 D．192．168．3．75

解：子网掩码 255．255．255．224 的最后一个字节“224”的二进制数表示为 11100000。而 4 个选项 IP 地址的最后一个字节的二进制数表示分别为：60=(00l1 ll00)2，65=(0100 0001)2，70=(0100 0110)2，75=(0100 1011)2。其中，阴影部分表示被子网掩码中比特 l 所覆盖的部分。对比这 4 处阴影部分的比特值，共有 3 个“010”、1 个“001”，因此 IP 地址为 192.168.3.60/27 的主机无法与其他 3 台主机进行数据通信；而其他 3 台主机处于同一个逻辑子网，它们相互之间可以进行数据通信。

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、 路由协议 RIP：

路由信息协议 RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是因特网的标准协议，其最大优点就是简单。

但 RIP 只能允许一条路径包含 15 个路由器， 因此只适用于小型互联网。

2、 虚拟局域网 VLAN：

VLAN（ Virtual Local Area Network ）又称虚拟局域网，是指在交换局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络。一个 VLAN 组成一个逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖多个网络设备， 允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。

VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网，因此建立 VLAN 需要相应的支持 VLAN 技术的网络设备。当网络中的不同 VLAN 间进行相互通信时，需要路由的支持，这时就需要增加路由设备——要实现路由功能，既可采用路由器，也可采用三层交换机来完成。

使用 VLAN 具有以下优点：①控制广播风暴； ②提高网络整体安全性； ③网络管理简单、直观。

3、 防火墙：

防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问

控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道， 简化网络的安全管理。

三、简答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

答 1：

二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别数据包中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机用于小型的局域网络。在小型局域网中， 广播包影响不大， 二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发， 加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门，地域等等因素划分成一个个小局域网，这将导致大量的网际互访， 单纯的使用二层交换机不能实现网际互访； 如单纯的使用路由器，由于接口数量有限和路由转发速度慢， 将限制网络的速度和网络规模， 采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

答 2：二层交换机：技术发展成熟，属于数据链路层设备，可以识别 MAC 地址，根据 MAC 地址进行数据转发， 同时将 MAC 地址与对应端口记录在内部的 MAC 地址表中； 多用于小型局域网络，交换速度快，多端口接入，价格低廉。

三层交换机：工作在网络层，具有路由功能，识别 IP 地址,可以加快大型局域网络内部数据的快速转发。具有二层交换机和路由器的双重功能。

2、 （3 分）说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

答 1：为确保连接的建立和终止都是可靠的，TCP 使用三次握手的方式，科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

答 2：TCP 连接的三次握手是确保连接的建立和终止的可靠保证,TCP 三次握手方式，科学家们证明是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

3、 （3 分）长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/μs. 试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

S 答：对于 1 公里电缆，单程传播时间为$\tau=\frac{1000\text{m}}{200*10^6}=5*10^{-6}$s 往返传播时间为$2\tau = 10\mu s$

为了能够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于$10\mu s$。

帧长=速率*时间，故，以 10Mbps 速率工作，$10\mu s$可以发送的比特数等于：（$10*10^6$）*（$10*10^{-6}$）=100 比特

4、 （3 分）使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件， 其中 Moden 的数据传输率为 2400bps. 若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）才能将该文件传输完毕?

（假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计）

答：信息传输速率=2400×（8+1+1）=24000b/s

传输 1M 字节大小的文件需要时间为：

$$\frac{1024*1024}{2400*(8+1+1)}=43.69s$$

注：以异步方式传输 1 个字节数据，需加 1 位起始位和 1 位停止位，实际传送 10 位。

5、 （4 分）某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接， 一个端口连接

一个局域网， 每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0, 试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

答：每个部门分配一个子网，名义上部门 A 、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7（=128）， 2^6（=64），2^5（=32）和2^5（=32）

IP 地址的最高位是 0 表示子网 A，最高两位是 10 表示子网 B，最高三位是 110 表示子网 C，最高三位是 111 表示子网 D。

显然这里采用了可变长子网掩码,涉及 3 种子网掩码,分别是 255.255.255.128;255.255.255.192;

255.255.255.224 因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下：

192.101.116.1~126 /255.255.255.128

192.101.116.129~190 /255.255.255.192

192.101.116.193~222 /255.255.255.224

192.101.116.225~254 /255.255.255.224

2006 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、单项选择题**(**共 **10** 分，每小题 **1** 分**)**

1．用 **PCM** 对语音进行数字化，如果将声音分为 **128** 个量化级，采样频率为 **8000** 次**/**秒。

那么一路话音需要的数据传输率为**(** A **)Kbit/s**。

A．**56** **B**．**64** **C**．**128** **D**．**1024**

解释：PCM 代表 Pulse Code Modulation(脉冲编码调制)。它通常用在电话系统，对模拟数据进行采样。一般都把 PCM 采样时间设置成 125 微秒，125μs 的采样时间对应于每秒 8000 次采样。一个典型的电话通道是 4KHz。根据奈奎斯特定理，为获取在一个 4KHz 通道中的全部信息需要每秒 8000 次的采样频率。

相关试题（大纲样卷）：数据通信中，频带传输时可采用（A）技术的调制解调器；基带传输的编码方式可采用（B）；脉冲编码调制可采用（C）技术；多路复用时可采用（D）方法。

可供选择的答案：A、B、C、D：1.差分 PCM；2. 相移键控法 PSK；3 差分曼彻斯特编码；4. CRC；5. FDM； 参考答案： A(2. 相移键控法 PSK)； B(3 差分曼彻斯特编码)； C(1.差分 PCM)； D(5. FDM)。

解析：由于2^7=128，每个信号需要 7bit 表示，采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s.

注：PCM 分为 n 个量化级，则需要$\lg_2 n$为来表示出来。

2．集线器**(HUB)**和路由器分别工作于 **OSI** 参考模型的**(** B **)**层。

A．第一和第二 **B**．第一和第三 **C**．第二和第三 **D**．第二和第四解释：集线器（HUB）是物理层连网设备，路由器是网络层连网设备

3．两个网段在物理层进行互连时要求**(** B **)**。

A．数据传输率和数据链路层协议都不相同 **B**．数据传输率和数据链路层协议都相同

C．数据传输率相同，数据链路层协议可不同 **D**．数据传输率可不同，数据链路层协议相同解释：在 N 层互连，为了让在两个网段上的计算机能够正常通信，要求 N 层以上的协议也相同。所以在本题中要求数据传输率和数据链路层协议都相同。

S 解：传输速率和窗口大小必须相等

4．数据链路层采用 **go-back—N** 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 **0**～**6** 的帧。当计时器超时，除 **1** 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发**(** D **)**帧。

A．**1** **B.2** **C**．**5** **D.6**

解释：1 号帧尚未返回确认，当计时器超时，1 号帧及其后面的帧都要重发。因此共有 6 个帧需要重发。

5．要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为**(　C　)**

A．用集线器将网络分段　**B**．用网桥将网络分段　**C**．用路由器将网络分段　**D**．用交换机将网络分段解释：集线器、网桥和 LAN 交换机都不隔离广播，路由器可以隔离广播，所以要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为用路由器将网络分段。

解析：传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域 。由交换机连接的网段仍属于同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。 虽然第三层以上交换机具有 VLAN 功能，也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍然需要路由器。

注：交换机有几个端口就有几个冲突域,但是只要在一个局域网就属于同一个广播域，只有通过路由器才能将局域网划分为多个广播域。

6．一个 **16** 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是**(　D　)**。

A．**1**，**1**　　**B**．**16**，**16**　　**C**．**1**，**16**　　**D**．**16**，**1**

解释：2 层以太网交换机的每个端口都是冲突域的终止点，但 LAN 交换机都不隔离广播，所以本题中，冲突域和广播域的个数分别是 16 和 1。

解析：交换机是一个端口对应一个冲突域，这样，交换机就划分了冲突域，但是所有的端口都是属于同一个广播域。

7．一个网段的网络号为 **198**．**90**．**10**．**0/27**，子网掩码固定为 **255**．**255**．**255**．**224**，最多可以分成**(A)**个子网，而每个子网最多具有**(A)**个有效的 **IP** 地址。

A．**8**，**30** **B**．**4**．**62** **C**．**16**．**14** **D**．**32**，**6**

解析：198．90．10．0 为 C 类地址，前 24 位形成网络号，由于十进制 224 的二进制编码为 11100000，因此最多可以划分2^3=8 个子网，每个子网有2^5 个 IP 地址，出去全 0 和全 1 的两个 IP 地址，还有 30 个有效的 IP 地址。

注：划分子网只与 IP 地址的类型和子网掩码有关。

8. FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号是**(D)**。

A．**25** **B**．**23** **C**．**21** **D**．**20**

解析：21 端口是状态连接端口，20 端口是数据传输连接端口。注：FTP 服务中：20 端口用于数据连接，21 端口用于状态连接。

9． 在采用 **TCP** 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 **1000** 变为 **2000**， 那么发送端在收到一个确认之前可以发送**(B).**

A．**2000** 个 **TCP** 报文段 **B.2000** 个字节 **C**．**1000** 个字节 **D.1000** 个 **TCP** 报文段

解释：在 TCP 的连接中，数据“流”必须以正确的顺序送达对方。TCP 的可靠性是通过顺序编号和 ACK 来实现的。TCP 是面向字节流的，数据“流”上的各字节都有自己的编号，各段第 1 个数据的顺序编号和该段一起传送，我们称它为段顺序编号。而且，在送回的 ACK 信息中，含有指示下一个应该发送的顺序编号。为控制流量，TCP 模块间通信采用了窗口机制。这里，窗口是接收方接收字节数量能力的表示。在 ACK 应答信息中，TCP 把 ACK 加上接收方允许接收数据范围的信息回送给发送方。发送方除非以后又收到来自接收方的最大数据允许接收范围信息，否则总是使用由接收方提供的这一范围发送数据。

S 解：TCP 的 WINDOW SIZE 是以字节数为单位的，窗口值是 2000，因此可以发送 2000 字节。

注：TCP 发送窗口以字节单位。

10．防火墙的安全架构基于**(C)**技术**.**

A．用户管理和认证 **B.**数据加密 **C**．访问控制 **D.**流量控制

解析：防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。 注：防火墙基于访问控制的原理。

二、名词解释**(**共 **5** 分，每小题 **2.5** 分**)**

1．**IEEE802.5** 令牌环网

解析：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE 802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作为传输介质，并将与各个站相连的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网络通过一个很小的自由令牌(Free Token，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

2．ICMP 协议

解析： ICMP 是“Internet Control Message Protocol”（Internet 控制消息协议）的缩写。 它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等

网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

三、问答和计算题**(**共 **15** 分，每小题 **3** 分**)**

1. 在 **OSI** 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元**(PDU)**分别是什么**?**它们之间的封装关系是什么**?**

解析：“分组”(packet)也就是“包”，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做“帧”。而在 IP 层（即网络层）这样的数据单元就叫做“IP 数据报”。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，就创造了“协议数据单元”（PDU）这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做 DLPDU，即“数据链路协议数据单元”。在网络层的 PDU 叫做“网络协议数据单元”（NPDU）。

注：PDU 是指将若干比特加上首部的控制信息封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元，

数据链路层的 PDU 是帧，网络层是 IP 数据报（分组）；IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。

2．简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。

解析：异步传输时，被传送的数据编码成一串脉冲。传送一个 ASCII 字符（每个字符有 7 位）的格式如图 9.1 所示，首先发送起始位，接着是数据位、奇或偶校验位，最后为停止位。



图 9.1 异步传输的数据格式

其中，第 1 位为起始位（低电平“0”），第 2～8 位为 7 位数据（字符），第 9 位为数据位的奇或偶校验位，第 10～11 位为停止位（高电平“1”）。停止位可以用 1 位、1.5 位或 2 位脉宽来表示。因此，一帧信息由 10 位、 10.5 位或 11 位构成。异步传输就是按照上述约定好的固定格式，一帧一帧地传送。由于每个字符都要用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志，因而传送效率低，主要用于中、低速通信的场合。

同步传输时，用 1 个或 2 个同步字符表示传送过程的开始，接着是 n 个字符的数据块，字符之间不允许有空隙。发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码，如采用曼彻斯特编码或差动曼彻斯特编码，形成编码数据后再向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码，便可以得到原始数据。在同步传输的一帧信息中，多个要传送的字符放在同步字符后面，这样,每个字符的起始、停止位就不需要了，额外开销大大减少，故数据传输效率高于异步传输，常用于高速通信的场合。但同步传输的硬件比异步传输复杂。

注：异步传输：被传送的数据编码成一串脉冲，传送一个 ASCII 字符的格式时，首先发送起始位，接着是数据位、奇偶校验位，停止位。异步传输

就是按照这种约定好的固定格式，一帧一帧的传送， 由于每个字符都要用起始位、停止位，因而传送效率低，主要用于中低通信的场合；

同步传输：用 1 个或 2 个同步字符表示传送过程的开始,接着是 n 个字符的数据块，字符之间不允许有空隙,发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码再向外发送。 由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。

接收端经过解码，便可以得到原始数据。这时每个字符的起始、停止位不需要了，额外开销大大减少，故数据传输效率高于异步传输，常用于高速通信的场合。但硬件也相对复杂。

3．简单网络管理协议 **SNMP** 采用的传输层协议是什么**?** 为什么采用该传输层协议**?**

解析：SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的用户数据报协议(UDP). SNMP 定义为依赖于 UDP 数据报服务的应用层协议,SNMP 实体向管理应用程序提供服务,它的作用是把管理应用程序的服务调用变成对应的 SNMP 协议数据单元,并利用 UDP 数据报文发送出去。之所以选择 UDP 协议而不是 TCP 协议,是因为 UDP 效率较高,这样实现网络管理不会太多地增加网络负载。但由于 UDP 不可靠,所以 SNMP 报文容易丢失,为此,对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送,而且报文较短,不超过 484 字节.

解答：SNMP 使用 UDP 传送报文。由于与 TCP 相比，UDP 协议简单，在每个系统中运行时网络负载很轻，故有利于数据的高速传送，并减少管理交通对网络带宽的消耗。另一方面，尽管 UDP 不保证传输的可靠性，但由于 SNMP 协议通常都结合进轮询机制，即使偶尔有报文传输错误发生，下一次命令不久又会到达，错误能够被纠正。

注：SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议，它利用了传输层上的 UDP 协议。SNMP 实体向管理应用程序提供服务，并利用 UDP 数据报文发送出去，选择 UDP，是因为 UDP 数据传送效率较高，这样实现网络管理不会太多增加网络负载，但由于 UDP 不可靠，所以 SNMP 容易丢失，为此，对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送，且报文较短，不超过 484 字节。

4．长度为 **200** 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 **20** 字节的 **TCP** 头部。再交给网络层传送，需加上 **20** 字节的 **IP** 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上 **18** 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，试求该数据的传输效率。

解析：数据传输效率为 200/（200+20+20+18）=77.5% 。

5. 某一网络的一台主机产生了一个 **IP** 数据报，头部长度为 **20** 字节，数据部分长度为 **2000** 字节。

该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的最大传输单元 **MTU** 分别为 **1500** 字节和 **576** 字节。

请问原 **IP** 数据报到达目的主机时分成了几个 **IP** 小报文**?** 每个报文的数据部分长度分别是多少**?**

解析 **1**：因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节<2000+20 字节,因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文，第一个小报文的数据部分长度为 1480，第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时，由于其 MTU=576<1480，因此第一个小报文还要再分成三片，第一片和第二片的数据部分长度为 556， 第三片的数据部分长度为 1480-556*2=368。当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文，第一个第二个小报文数据部分长度为 556，第三个数据部分长度为 368，第四个数据部分长度为 520 字节。

解答 2：在 IP 层下面的每一种数据链路层都有自己的帧格式，其中包括帧格式中的数据字段的最大长度，这称为最大传输单元 MTU。1500-20=1480，2000-1480=520，520+20=540，540<576。所以原 IP 数据报到达目的主机时分成了两个 IP 小报文，第一个报文的数据部分长度是 1480 字节，第一个报文的数据部分长度是 520 字节。

2007 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1．下面哪个说法正确描述了在 **OSI** 参考模型中数据的封装过程**?(** B **)**

A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

2. 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特**,** 每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为 **(** B **).**

A. 同步通信　　**B**．异步通信　　**C.** 并行通信　　**D**．串行通信

3. 采用 **12** 个 **10 Mbps** 端口的半双工以太网交换机互连局域网， 每个站点可获得的平均带宽为 **(** D **).**

A.0.83Mbps B.0.083Mbps C.8.3 Mbps D．10Mbps

S 解：因为交换机的每个端口都是独立带宽

4. 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的**?(** A **)**

A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

D. 支持流量控制机制

5. 位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的**?(** C **)**

A. 路由器在转发 **IP** 数据报时，重新封装源 **IP** 地址和目的 **IP** 地址

B. 路由器在转发 **IP** 数据报时，重新封装目的 **IP** 地址和目的硬件地址

C. 路由器在转发 **IP** 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

D. 源站点可以直接进行 **ARP** 广播得到目的站的硬件地址

6. 某单位分配了 **B** 类地址**,** 计划将内部网络分成 **35** 个子网，将来要增加 **16** 子网**,**每个子网的主机数接近 **800** 台，可行的掩码方案是**(** B **)** 。

A.255.255.248.0 B．255.255.252.0 C.255.255.254.0 D．255.255.255.0

解析：$2^n \geq 800$ $2^m \geq 51$ $m+n=16$

248=11111000

252=11111100

254=11111110

255=11111111

7．BGP 协议交换的网络可达性信息是**(** D **).**

A ．到达某个网络的链路状态的摘要信息 **B** ．到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C ．到达某个网络的下一跳路由器 **D** ．到达某个网络所经过的路径

8 ．在 **TCP** 协议中，发送方的窗口大小是由**(** C **)** 的大小决定的。

A ．仅接收方允许的窗口 **B** ．接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C ．接收方允许的窗口和拥塞窗口 **D** ．发送方允许的窗口和拥塞窗口

9 ．下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信**?(** B **)**

A ．**DNS B**．**SMTP C** ．**SNMP D**．**DHCP**

10．使用 **www** 浏览器浏览网页时**,**用户可用鼠标点击某个超链接**,**从协议分析的角度看**,**此时**,**浏览器首先需要进行 **(** C **)** 。

A ．**IP** 地址到 **MAC** 地址的解析

B ．建立 **TCP** 连接

C ．域名到 **IP** 地址的解析

D ．建立会话连接，发出获取某个文件的命令

二、名词解释**(** 每小题 **2**．**5** 分，共 **5** 分**)**

1 ．滑动窗口协议

答：滑动窗口协议（Sliding Window Protocol），属于 TCP 协议的一种应用，用于网络数据传输时的流量控制，以避免拥塞的发生。该协议允许发送方在停止并等待确认前发送多个数据分组。由于发送方不必每发一个分组就停下来等待确认，因此该协议可以加速数据的传输，提高网络吞吐量。

2 ．**CSMA/CD** 协议

答：CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/collision detection，带有冲突检测的载波侦听多路存取）是 IEEE 802.3 使用的一种媒体访问控制方法。CSMA/CD 的基本原理是：在传统的共享以太网中，所有节点都共享网络传输信道，节点在发送数据之前，首先检测信道是否空闲，如果信道空闲则发送，否则就等待；在发送出信息后，再对冲突进行检测，当发现冲突时，则取消发送。

三、问答和计算题 **(** 每小题 **3** 分，共 **15** 分**)**

1 ．以太网交换机在初次使用时， 其转发表是空的， 试说明交换机如何建立自己的转发表。

S 答：交换机初始状态下的转发表示空的（一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的），这个表是通过自学习，一点一点学习到的，当端口 1 收到一个要求转发 MAC 地址为 A 的帧的时候，交换机将广播到出端口 1 以外的所有端口。当 MAC 地址为 A 的设备响应了这个包以后，交换机会记录下这个设备的 MAC 和端口的对应关系。等到下一次再接收到请求 MAC 地址为 A 的帧的时候，交换机不再广播，直接转发到对应端口上去。交换机每次接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表，如果没有就会泛洪给出发送口的所有接口，总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习。

2 ．试说明防火墙的工作原理。

答：防火墙是由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由，用来在两个网络之间实施接入控制策略。

接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合本单位的需要。

防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问；外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪些外部服务可以被内部人员访问。防火墙必须只允许授权的数据通过。

3 ．网络中拥塞产生的原因是什么**?** 如何进行拥塞控制**?**

S 答：1）发生拥塞的原因：资源(带宽、交换节点的缓存、处理机)的需求大于可用资源。

2） 拥塞控制：处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，防止过多的数据注入到网络，使网络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效为主机传递分组。

3） 因特网建议标准 RFC2581 定义了拥塞控制的四种算法：慢开始（Slow-start)，拥塞避免（Congestion Avoidance)，快重传（Fast Restrangsmit)和快恢复（Fast Recovery）。

注：对比流量控制和拥塞控制（（Flow Control & Congestion Control）相同：

提高网络性能。

不同：1）流量控制：在 TCP 连接上实现对发送流量的控制，考虑点对点之间对通信量的控制，端到端，即：控制发送端的数据发送速率，使接收端可以来得及接收，保证网络高效稳定运行。 （方法：滑动窗口）

2）拥塞控制：处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，全局性变量，涉及所有的路由器、主机以及与降低网络传输性能有关的因素。防止过多的数据注入到网络，使网络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效为主机传递分组。（方法：慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复）

4 ．考虑一条带宽为 **1Mbps** 的链路，往返时延为 **45ms**，假设数据帧的大小为 **1000** 字节。

若采用停等协议，实际的数据率是多少**?** 信道利用率是多少**?**

答：实际的数据率：（1000*8）/（45ms+1000*8/1Mbps）=8000/(45ms+8ms)=8/53Mbps 信道利用率：（1000*8/1Mbps）/ （1000*8/1Mbps+45ms）=8/53

5 ．假设一台主机将 **500** 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 **4** 位，最大的 **TPDU** 生存周期是 **30** 秒。 **(**考虑传输层头部 **20** 字节**)** 若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少**?**

答：序列号 4 位，不回绕可以编号 16 个 TPDU，在 30 秒内 16 个 TPDU 共：（500+20）*16=8320Byte，数据率： 8320*8/30=2.2kbps

注：TPDU,全称 Transport Protocol Data Unit，是指传送协议数据单元。代表从一个传输实体发送至另一个传输实体的消息。

2008

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1．下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（ C ）是错误的。

A．网络协议的三要素是语法、语义和同步

B．协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

C．在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N + 1 层提供的服务

D．协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表示，发送窗口的最大值为（ C ）。

A．7　　B．64　　C．127　　D．128

S 解：2^7-1=127

3．以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（ D ）。

A．首次重传的帧　　B．发生两次冲突的帧　C．发生三次冲突的帧　　D．发生四次冲突的帧

S 解：根据 IEEE 802．3 标准的规定，以太网采用二进制指数后退算法处理冲突 问题。在由于检测到冲突而停止发送后，

一个站必须等待一个随机时间段，才能重新尝试 发送。这一随机等待时间是为了减少再次发生冲突的可能性。

等待的时间长度按下列步骤计算： 1)取均匀分布在 0 至 2min(k m)之间的一个随机整数 r、k 是冲突发生的次数。

2)发送站等待 r×2t 长度的时间才能尝试重新发送，其中 t 为以太网的端到端延迟。 从这个计算步骤可以看出，k 值越大，帧重传时再次发生冲突的概率越低。

4．采用二层以太网交换机扩展局域网，（ B ）是错误的。

A.二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率

B.二层以太网交换机可以隔离广播帧

C.二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延

D.二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址

5．在采用（ C ）的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

A．电路交换　　B．报文交换　　C．虚电路分组交换　　D．数据报分组交换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（ B ）是正确的。

A.IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（ B ）。

A．180.120.0.0　　B．180.120.64.0　　C．180.120.72.0　　D．180.120.74.0

S 解：74 =01001010

240=11110000

64 =01000000

8．在 Internet 上，主机采用（　）标识，运行在主机上的应用程序用（ D ）标识。

A．端口号 主机地址　　B．主机地址 IP 地址　　C．IP 地址 主机地址　　D．IP 地址 端口号

9．当客户端请求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为（ B ）。

A．迭代解析　　B．递归解析　　C．迭代与递归相结合的解析　　D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（ A ）方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。

A．数字签名　　B．数据加密　　C．防火墙　　D．身份认证

二、名词解释（本大题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，共 **6** 分）

1．自治系统 **AS**（**autonomous system**）

答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）的网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内的路由（0.5 分）；

采用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间的路由（0.5 分）。

2．慢启动（**slow start**）

答：TCP 进行拥塞控制的一种方法（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文段长度），每收到一个 ACK 应答（对新报文段的确认），拥塞窗口增 1，逐步增加拥塞窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 **4** 小题，共 **14** 分）

1．（**3** 分）试说明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长?

答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。 最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关（1 分）。

以太网在发送数据帧时能够检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则协议无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．（**3** 分）试说明 **TCP** 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的？答：TCP 协议是面向连接的协议（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终止连接（1 分）；采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．（**4** 分）考虑一条带宽为 **1.6Mbps** 的链路，往返传播时延为 **45ms**，假设数据帧的大小为 **1KB**。若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。

那么，至少需要多少位作为序号？（忽略确认帧大小和接收处理开销）答：发送一帧所需

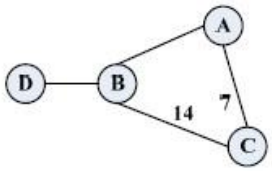
时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口协议，可连续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

2^4>10> 2^3，因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．（**4** 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 **C** 在启动时，测得与相邻路由器 **A**、**B** 的时延分别为 **7**，**14**。此后，路由器 **C** 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：**B(15**，**0**，**4**，**6)**，**A(0**，**3**，**12**，**16)**。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 **A**、**B**、**C**、**D** 之间的时延。计算路由器 **C** 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么?



答：收到路由向量：A（0，3，12，16） B（15，0，4，6），

C 更新后的路由表（分别到 A,B,C,D 的路由向量）：（（7，A），（10，A），（0，-），（20，B））

评分说明：每答对到一个节点的路由的时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案为（7，10，0，20）得 2 分

2009

一、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1．下列不属于数据链路层的功能是（ C ）。

A.使用滑动窗口协议进行流量控制 **B.**提供数据的透明传输机制 **C.**为应用进程之间提供端到端的可靠通信 **D.**将 **IP** 分组封装成帧

2．传统以太网发送的数据采用曼彻斯特（**Manchester**）编码，所占的频带宽度（ C ）。

A．与原始基带信号相同 **B**．是原始基带信号的一半 **C**．是原始基带信号的两倍 **D**．是原始基带信号的四倍解析：曼彻斯特编码是将每一个码元再分成两个相等的问隔。码元 1 是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平。码元 0 则正好相反，从低电平变到高电平。这种编码的好处是可以保证在每一个码元的正中间出现一次电平的转换，这对接收端的提取位同步信号是非常有利的。缺点是它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。

3．生成树（**spanning tree**）算法的作用是（ B ）。

A.发现网络中允许通过帧的最大长度 **B.**避免转发的帧在网络中死循环 **C.**减小重新传输帧时再次发生冲突的概率 **D.**逆向地址学习

4．下列关于虚拟局域网（**VLAN**）的描述，错误的是（ D ）。

A．**IEEE 802.1Q** 协议定义了虚拟局域网的概念

B．虚拟局域网可以隔离广播风暴

C．虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D．虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

5．主机 **A** 向主机 **B** 发送 **IP** 分组,途中经过了 **4** 个路由器,那么,在 **IP** 分组的发送过程中,共使用了（ D ）次 **ARP** 协议。

A．**1** **B**．**3** **C**．**4** **D**．**5**

S 解：（前提，理论上，当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC）

共需 5 次，主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC，之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC，最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC，共 5 次。

6．**IP** 地址 **10.224.12.1** 的子网掩码为 **255.240.0.0**，和该地址在同一子网中的地址是（ C ）。

A．**10.223.21.121** **B**．**10.240.46.23** **C**．**10.236.23.171** **D**．**10.242.23.120** 解析：224 = 11100000 网络 ID=10.224.0.0 下一个子网 ID=10.240.0.0

240 = 11110000 通过子网掩码我们算出每个子网所含有的主机（IP）个数：16 个

7．下面关于 **OSPF** 协议的描述，错误的是（ B ）。

A. OSPF 协议直接用 **IP** 分组传送 **OSPF** 报文 **B. OSPF** 协议中，相邻路由器定期交换整个路由表信息

C. OSPF 协议中,所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图 **D.OSPF** 协议可以将一个自治系统划分成若干区域

8．**TCP** 协议是面向字节流的协议，其特点是（ A ）。

A．接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同 **B**．接收方的 **TCP** 每次向应用层交付一个完整的报文

C．**TCP** 协议知道所传输的数据块的含义 **D**．**TCP** 协议不要求主机维护复杂的状态表

9．在 **TCP** 协议的慢启动（**Slow Start**）中，若初始发送方设置拥塞窗口（**cwnd**）大小为 **1**，在经过三个往返时延

（也称为传输轮次）后，拥塞窗口变为（ D ）。

A．3　　B．4　　C．6　　D．8

S 解：慢启动，是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段，然后等待 ACK。当收到该 ACK 时，拥塞窗口从 1 增加为 2，即可以发送两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时，拥塞窗口就增加为 4，故第 3 次后为 ^{3}=8，指数增加关系。

10．下列关于客户 / 服务器方式的说法，错误的是（ B ）。

A．客户端在通信时主动向服务器发起通信请求　**B**．服务器必须事先知道客户端的地址才能通信

C．客户端系统通常使用随机的传输层端口号　**D**．客户端和服务器之间的通信是双向的，都可以发送和接收数据

二、名词解释（每小题 **3** 分，共 **6** 分）

1．子网掩码答：子网掩码是 IP 网络的重要属性，由 32 位的位模式组成（包括一串 1 和跟随的一串 0）；　（1 分）其中 1 对应 IP 地址中的网络号部分；0 对应 IP 地址中的主机号部分。　（2 分）

2．拥塞（**congestion**）

答：一定时间内，对网络中某种资源的需求超出了该资源的可用部分，造成网络性能变坏；　（2 分）整个网络的吞吐量随输入负载增加而下降。　（1 分）。

三、问答和计算题（本大题共 **4** 小题，共 **14** 分）

1．以太网适配器（网卡）工作在哪一层？实现该层的哪些功能**?**　（**3** 分）

答：数据链路层　（答 介质访问控制层或 *MAC* 层也给分）（1 分）数据帧处理、接收和发送；（1 分）以太网协议：CSMA/CD　（1 分）

要点：①进行串行/并行转换 ②对数据进行缓存 ③在计算机的操作系统安装设备驱动程序 ④实现以太网协议。

2．试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制？　（**3** 分）

答：发送一个分组后设置超时计时器，超时重传；　（1 分）对数据分组和确认分组进行编号；（1 分）缓存已发送的分组副本。（1 分）

要点：通过确认帧和定时器等来保证可靠传输

3．假设一个通信网络，源端和目的端的平均距离为 **150km**，信号在传输介质中的传播速度为 $\mathbf{2\times10^8}$ **m/s**，当数据长度为 **1500bit**，数据传输速率为 **1Gbps** 时，试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少？（注：**1G** 按 **109** 计算）（**4** 分）

答：单向传播时延：（150×10^3）/（2×10^8）= 75×10^{-5} s = 0.75 ms （1 分）往返传播时延 RTT = 1.5 ms （1 分）分组的传输时延 = 1500/10^9 = 1.5×10^{-6} s = 1.5 μs

要点：弄清课件第一章中传输时延（把数据“放到”网络上）与传播时廷（信号在线路上实际传播）的区别，计算很容易的，细心即可。

4．某个网络中使用 **RIP** 协议，路由器 **B** 和 **C** 相邻，路由器 **B** 的路由表如表 **1** 所示。表 **2** 为路由器 **C** 广播的路由信息，试求路由器 **B** 更新后的路由表。（**4** 分）

表 1　路由器 B 的原路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	7	C
N3	3	F

表 2　路由器 C 广播的路由信息

目的网络	距离
N1	4
N2	2
N3	3
N4	6

答：每空 0.5 分，共 4 分。（按照“网络层”课件的 RIP 协议算法可直接得出）

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	3	C
N3	3	F
N4	7	C

2010

一、填空题（每空 **1** 分，共 **5** 分）

1．在 **OSI** 参考模型中，上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令，这些命令称为 服务原语 ；相邻层之间的接口称为 服务访问点（SAP） ；对等层之间传送的数据单位称为 协议数据单元（PDU） 。

~~原答：服务；端口；BPU~~

2．以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后，在转发表中查找该帧要到达的目的站点,若查不到,则交换机向除该端口外的所有端口转发（扩散、广播）此帧；若该帧的目的站点在同一端口，则交换机 丢弃(过滤)此帧 。

（注：该题主要方法答对即可得分）~~原答：泛洪；转发~~

解析：交换机在 MAC 地址表中查找数据帧中的目的 MAC 地址，如果找到，就将该数据帧发送到相应端口，如果找不到，通常把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口；如果收到报文中源 MAC 地址和目的 MAC 地址所在的端口相同，则丢弃该报文；交换机向入端口以外的其它所有端口转发广播报文。

注意：区别路由器找不到目的地址就丢弃，而交换机则广播

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．一个 **12** 端口交换机的冲突域和广播域的个数分别是（　B　）。

A．**12**，**12**　　**B**．**12**，**1**　　**C**．**1**，**12**　　**D**．**1**，**1**

S 解：交换机（Switch）也被称为交换式集线器。它的出现是为了解决连接在集线器上的所有主机共享可用带宽的缺陷。交换机是通

过为需要通信的两台主机直接建立专用的通信信道来增加可用带宽的。从这个角度上来讲,交换机相当于多端口网桥。

如，交换机为主机 A 和主机 B 建立一条专用的信道，也为主机 C 和主机 D 建立一条专用的信道。只有当某个接口直接连接了一个集线器，而集线器又连接了多台主机时，交换机上的该接口和集线器上所连的所有主机才可能产生冲突，形成冲突域。换句话说，交换机上的每个接口都是自己的一个冲突域。

但是，交换机同样没有过滤广播通信的功能。如果交换机收到一个广播数据包后，它会向其所有的端口转发此广播数据包。因此，交换机和其所有接口所连接的主机共同构成了一个广播域。

2．下面关于 **PPP** 协议的说法，错误的是（　　）。

A．可以支持不同的网络层协议

B．既支持异步链路，也支持同步链路

C．在建立 **LCP** 链路后，进行身份鉴别

D．使用帧序号来保证可靠传输答：

D

S 解：对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP(Point-to-Point Protocol）。用户使用拨号电话线接入互联网时，用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。

ppp 协议应满足的要求：简单--这是首要的要求。

封装成帧--必须规定特殊的字符作为帧定界。

透明性--必须保证数据传输的透明性。

多种网络层协议--能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。

多种类型链路-能够在多种类型的链路上运行。

差错检测-能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。

检测连接状态-能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。

最大传送单元-必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。

网络层地址协商-必须提供一种机制使通信两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置的网络层地址。

数据压缩协商-必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

ppp 协议不需要的功能：纠错、流量控制、序号、多点线路、半双工或单工链路

PPP 协议有三个组成部分：

(1)一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。

(2)链路控制协议 LCP（Link Control Protocol）。

(3)网络控制协议 NCP（Network Control Protocol）。

当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）。

当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。

不提供使用序号和确认的可靠传输，出于以下考虑：

(1)在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理

(2)因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能保证网络层的传输也是可靠的。

(3)帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

3．下列不属于传输层的功能是（　B　）。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．提供数据的透明传输机制

C．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

D．向高层协议提供用户数据报服务

4．一台主机的 **IP** 地址为 **152.68.70.3**，子网掩码为 **255.255.224.0**，下列选项中必须经过路由器才能与该主机进行通信的是（ C ）。

A．**152.68.67.15**　　**B**．**152.68.85.220**　　**C**．**152.68.62.23**　　**D**．**152.68.90. 30** 解析：

152.68.70.3

255.255.224.0

152. 68. 1000110　得出 152.68.64.0

255.255.1110000

5．下列协议中，客户端和服务器之间采用无连接的传输层协议进行通信的是（　A　）。

A．**DNS**　　**B**．**SMTP**　　**C**．**FTP**　　**D**．**HTTP**

S 解：基于面向连接的 TCP 协议，如 FTP(21 连接，20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议，如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000)

三、名词解释（每小题 **2.5** 分，共 **5** 分）

1．网络地址转换（**NAT**）答：NAT 是 Internet 上的一个重要组件，安装 NAT 软件的路由器（NAT 路由器）负责将内部网络的本地地址转换成全球 IP 地址，NAT 路由器上至少有一个有效的外部全球 IP 地址。（2 分）

NAT 路由器内部维护 NAT 地址转换表，包括内部 IP 地址和端口号，以及外部 IP 地址和端口号。（0.5 分）

2．**ARP** 协议

答：地址解析协议 ARP 是将主机的 IP 地址映射为主机网卡的硬件地址（或 MAC 地址）。（2 分）每个主机的 ARP 高速缓存中存放一个 IP 地址到硬件地址的映射表，并可进行动态更新。（0.5 分）

四、问答和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中使用 1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．**(4** 分**)**一个局域网采用 **CSMA/CD** 协议，网段长度为 **2km**，数据传输速率为 **1Gbps**，电磁信号的传播速率为 **200m/μs**，问能够支持此协议的最短帧长应为多少字节？

【解答】共 4 分

RTT＝（2000/200）×2＝20μs（2 分）

$10^9 \times 20 \times 10^{-6}$＝20000 bit＝2500 字节（2 分）

2．（**5** 分）网络时延带宽积可以由带宽和往返时延相乘得到。考虑两个网络：

一个是无线网络，带宽为 **54Mbps**，**RTT** 为 **0.33μs**；另一个是远距离的光纤网络，带宽为 **10Gbps**，**RTT** 为 **40ms。**

①分别计算两个网络的时延带宽积；

②说明该乘积值对于分析网络性能的意义；

③若传输一个 **1MB** 的文件，试比较两个网络的有效利用率。

【解答】共 5 分

①时延带宽乘积

无线网络：$54 \times 10^6 \times 0.33 \times 10^{-6} \approx 18$ bit（1 分）

光纤网络：$10 \times 10^9 \times 40 \times 10^{-3} = 400$ Mbit（1 分）

②表示从发送方至接收方之间的管道容量，单位为比特（bit），即所能容纳的比特（bit）数。（1 分）

③有效利用率：

无线网络利用率：100%（1 分）

评分说明：如计算出需要传输的 RTT 为：$(8 \times 10^6) \div 18 \approx 0.44 \times 10^6$ 也算正确。

光纤网的利用率：$(8 \times 10^6) \div (400 \times 10^6) = 0.02 = 2\%$（1 分）

3．（**6** 分）如图 **1** 所示的网络中，每条链路边上的数字表示链路的开销。若采用距离向量算法进行路由选择，第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始的路由表告知其邻居节点，试写出：

①节点 **C** 的初始路由表；

②第一次相邻节点之间交换距离向量后**,**节点 **C** 的路由表。**(**提示**:**路由表的基本信息包括目的节点**,**链路开销和下一跳节点**)**

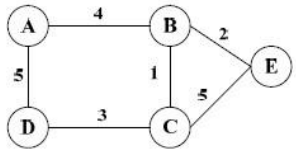


图1

【解答】：共 6 分

（1） 点 C 的初始路由表：(左图)

（2） 第一次交换：C 和 B，D，E 交换距离向量表后，C 的路由表为：(右图)

目的节点	开销	下一跳
A	∞	–
B	1	B
C	0	C
D	3	D
E	5	E

目的节点	开销	下一跳
A	5	B
B	1	B
C	0	C
D	3	D
E	3	B

1） 评分说明：除节点"C”不计分外，其他每个节点（A,B,D,E）的路由表项中的一行（”开销”和”下一跳”）全部答对得 0.5 分，共 2 分。

2） 评分说明：除节点"C”不计分外，其他每个节点（A,B,D,E）的路由表项中各个字段（”开销”和”下一跳”）各 0.5 分，一条表项全部答对得 1 分，共 4 分。

2011 年网络

第二部分 计算机网络（共 30 分）

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）说明：计算中使用简化数值：

1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．长度为 **500** 位的应用层数据递交给传输层处理，需加上 **20** 字节的 **TCP** 头部。再递交给网络层处理，需加上 **20** 字节的 **IP** 头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上 **18** 字节的头部和尾部。 假设不计其他开销，该数据的传输效率为 约 51.9% 。 S 解：数据长度为：500/8=62.5 字节

传输效率=62.5/(62.5+20+20+18)=62.5/120.5≈51.9%

2．某计算机的 **IP** 地址为 **210.23.65.122**，子网掩码为 **255.255.255.240**，则该计算机的子网地址为 **210.23.65.112**；与掩码对应的网络前缀有 **28** 位。

【解析】IP：210.23.65.01111010

255.255.255. 11110000

210.23.65.01110000=210.23.65.112

C 类地址默认掩码 24 位，借了 4 位，网络前缀共 24+4=28 位

另，C 类地址默认掩码 24 位，借了 4 位，2^4=16，故能分 16 个子网，有效主机有2^{32-28}-2=2^4

-2=14 个注：

A 1.0.0.0 到 126.0.0.0 有效 0.0.0.0 和 127.0.0.0 保留

B 128.1.0.0 到 191.254.0.0 有效 128.0.0.0 和 191.255.0.0 保留

C 192.0.1.0 到 223.255.254.0 有效 192.0.0.0 和 223.255.255.0 保留

D 224.0.0.0 到 239.255.255.255 用于多点广播

E 240.0.0.0 到 255.255.255.254 保留 255.255.255.255 用于广播

3．主机 **A** 和主机 **B** 要建立 **TCP** 连接，**A** 的初始序号为 **X**，**B** 的初始序号为 **Y**，在建立连接过程中，共交换了 3 个报文；其中每一端的确认序号的含义是 指示下一个应该发送的顺序编号 。

S 解：TCP 三次握手

TCP 有 6 种标志位标示：SYN(synchronous 建立联机) ACK(acknowledgement 确认) PSH(push 传送) FIN(finish 结束) RST(reset 重置) URG(urgent 紧急)Sequence number(顺序号码) Acknowledge number(确认号码)

我们常用的是以下三个标志位：SYN - 创建一个连接，FIN - 终结一个连接，ACK - 确认接收到的数据三次握手(Three-way Handshake)，是指建立一个 TCP 连接时，需要客户端和服务器总共发送 3 个包。

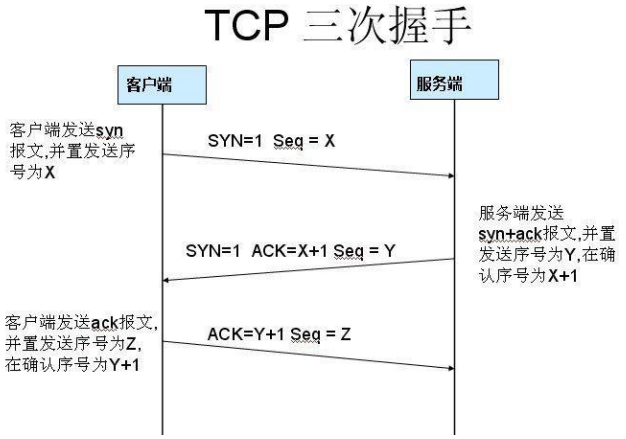
TCP 协议是面向连接的，两端主机需要同步双方的初始序号。同步需要双方都发送自己的初始序号，并且接收双方的确认

(ACK)信息；同时接收对方的初始序号，并且发送确认的 ACK。这个过程就是三次握手(Three-way handshake)。完成三次握手，客户端与服务器开始传送数据。

A->B SYN：我的初始序号是 X，ACK 是 0，设置 SYN 位，未设置 ACK 位。

B->A ACK：你的序号是 X+1，我的初始序号是 Y，设置 SYN 位和 ACK 位。

A->B ACK：你的序号是 Y+1，我的序号是 X+1，设置 ACK 位，未设置 SYN 位。



4．假设使用 **TCP** 协议传送文件。**TCP** 的报文段大小为 **1K** 字节（假设无拥塞，无丢失分组），接收方通告窗口为 **1M** 字节。当慢启动打开发送窗口达到 **32K** 字节时，用了 5 个往返时延（**RTT**）。

S 解：慢启动，是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段，然后等待 ACK。当收到该 ACK 时，拥塞窗口从 1 增加为 2，即可以发送

两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时，拥塞窗口就增加为 4，故第 n 次后为 ^{n}=32，则 n=5，指数增加关系。

注：

TCP 缓存区与窗口关系结论

1 发送窗口不是发送方通告的窗口，而是接收方通告的窗口。

2 接收方通告的窗口大小=发送方窗口大小。

3 接收方通告的窗口大小也=自己的窗口大小（即接收方窗口大小）

4 发送缓存>发送方窗口>已发送字节

5 接收缓存>接收窗口>接收未确认字节

6TCP 通信过程中，发送缓存和接收缓存大小不变，发送窗口和接收窗口可能会改变。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．主机 **A** 的以太网适配器在线路上侦听到一个帧，并将它递交给主机 **A** 进行处理。下列说法中（ D ）不能解释该过程。

A．该网络适配器工作在混杂模式

B．该帧的目的 **MAC** 地址和主机 **A** 在同一个网段中

C．该帧的目的 **MAC** 地址是一个广播地址

D．该帧的目的 **MAC** 地址是主机 **A** 所在的多播组地址

答：B

S 解：1）混杂模式就是接收所有经过网卡的数据包，包括不是发给本机的包。默认情况下网卡只把发给本机的包（包括广播包）传递给上层程序，其它的包一律丢弃。简单的讲,混杂模式就是指网卡能接受所有通过它的数据流，不管是什么格式，什么地址的。事实上，计算机收到数据包后，由网络层进行判断，确定是递交上层（传输层），还是丢弃，还是递交下层（数据链路层、MAC 子层）转发。网卡的混杂模式是为网络分析而提供的。

2）MAC 地址有单播、广播、组播之分。局域网上的帧可以通过三种方式发送。

单播，指从单一的源端发送到单一的目的端。每个主机接口由一个 MAC 地址唯一标识，MAC 地址的 OUI 中，第一字节第 8 个比特表示地址类型。对于主机 MAC 地址，这个比特固定为 0，表示目的 MAC 地址为此 MAC 地址的帧都是发送到某个唯一的目的端。在冲突域中，所有主机都能收到源主机发送的单播帧，但是其他主机发现目的地址与本地 MAC 地址不一致后会丢弃收到的帧，只有真正的目的主机才会接收并处理收到的帧。

广播，表示帧从单一的源发送到共享以太网上的所有主机。广播帧的目的 MAC 地址为十六进制的 FFFFFFFFFFFF，所有收到该广播帧的主机都要接收并处理这个帧。广播方式会产生大量流量，导致带宽利用率降低，进而影响整个网络的性能。

当需要网络中的所有主机都能接收到相同的信息并进行处理的情况下，通常会使用广播方式。

组播，组播比广播更加高效。组播转发可以理解为选择性的广播，主机侦听特定组播地址，接收并处理目的 MAC 地址为该组播 MAC 地址的帧。组播 MAC 地址和单播 MAC 地址是通过第一字节中的第 8 个比特区分的。组播 MAC 地址的第 8 个比特为 1，而单播 MAC 地址的第 8 个比特为 0。当需要网络上的一组主机（而不是全部主机）接收相同信息，并且其他主机不受影响的情况下通常会使用组播方式。

3）IP 多播地址和多播组。

如今网络的通信方式主要有以下几种：

单播(unicast：point to point)，点到点的通信方式；

多播(multicast：point tO multipoint)，点到多点的通信方式；汇播

(concast：multipoint to point)，多点到一点的通信方式；

群播(multipoint tO multipoint)，多点到多点的通信方式，多播的一种推广；广播

(broadcast：point to all point)，点到所有节点的通信方式。

IP 多播（也称多址广播或组播）技术，是一种允许一台或多台主机（多播源）发送单一数据包到多台主机（一次的，同时的）的 TCP/IP 网络技术。

使用同一个 IP 多播地址接收多播数据包的所有主机构成了一个主机组，也称为多播组。一个多播组的成员是随时变动的，一台主机可以随时加入或离开多播组，多播组成员的数目和所在的地理位置也不受限制，一台主机也可以属于几个多播组。此外，不属于某一个多播组的主机也可以向该多播组发送数据包。

2．采用集线器进行网络互连，下列说法中（　　）是正确的。

A．数据传输速率可不同，数据链路层协议相同 **B**．数据传输速率相同，数据链路层协议可不同

C．数据传输速率和数据链路层协议均相同

D．数据传输速率和链路层协议均可不同

答：C

注：网桥能互连两个采用不同链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络。

3．为实现透明传输，**PPP** 协议使用的是（　　）方法。

A．字符填充

B．位填充

C．在异步传输时使用位填充；在同步传输时使用字符填充

D．在异步传输时使用字符填充；在同步传输时使用位填充

答：D

S 解：帧的传送需要具有透明性，即透明传输。透明传输是指不管所传数据是什么样的比特组合，都应当能够在链路上传送。当所传数据中的比特组合恰巧与某一个控制信息完全一样时，就必须采取适当的措施，使接收方不会将这样的数据误认为是某种控制信息。这样就是保证数据链路层的传输是透明的。

透明传输在 HDLC 协议中使用零比特填充法，PPP 协议的同步传输链路中也用的是零比特填充法；PPP 协议异步传输时和 BSC 协议使用的是字符填充法。

（1） 零比特填充法：使一帧中两个控制字段之间不会出现连续 6 个 1；当发送端出现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0；当接收端出现 5 个连续 1 时，删除其后的一个 0。

（2） 字符填充法（首尾定界符法）：在这种帧同步方式中，为了不使数据信息位中与特定字符相同的字符被误判为帧的首尾定界符，可以在这种数据帧的帧头填充一个转义控制字符（DLE STX），在帧的结尾则以 DLE ETX（）结束，以示区别，

从而达到数据的透明性。若帧的数据中出现 DLE 字符，发送方则插入一个“DLE”字符，接收方会删除这个 DLE 字符。

4．某单位分配了一个 **B** 类地址，计划将内部网络分成 **20** 个子网，将来还要增加 **18** 个子网，每个子网的主机数接近 **700** 台，一个可行的掩码方案是（ ）。

A．**255**．**255**．**128**．**0** **B**．**255**．**255**．**248**．**0** **C**．**255**．**255**．**252**．**0**

D．**255**．**255**．**254**．**0**

答：C

解析：255.255.11111100.0 = 255.255.252.0

$2^m \geq 38$ $2^n \geq 700$ m+n=16 m=6

5．在采用数字证书机制的系统中，采用公钥密码体制提供安全服务，其中用户的公钥可用于（ ）。

A．加密和鉴别 **B**．解密和鉴别 **C**．加密和签名 **D**．解密和签名

答：A

解析：公钥功能：加密和鉴别 私钥功能：解密和签名

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．**MTU**

S 答：最大传输单元 (Maximum Transmission Unit，MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小（以字节为单位）。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关（网络接口卡、串口等）。

2．生成树算法

S 答：利用生成树算法在以太网络中,一方面可以创建一个以某台交换机的某个端口为根的生成树，避免环路（即避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子）。二是在以太网络拓扑发生变化时，通过生成树协议达到收敛保护的目的。

（注：收敛的含义是拓扑发生变化，这些交换机重新计算出一棵新的稳定的树过程）。

四、问答和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中使用简化数值： 1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．（**4** 分）主机 **A** 通过一条带宽为 **100Mbps** 的网络链路向主机 **B** 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 **1K** 字节，

链路的单向时延为 **15ms**。若设计一个滑动窗口协议,使得发送窗口和接收窗口的大小相同,最少需要多少位表示序号？答：发送一帧所需时间：$\frac{10^3*8}{100*10^6}$ =0.08ms RTT 为：15*2=30ms

若使用滑动窗口协议，可连续发送帧数：1＋30/0.08=376 帧

2^8>376>2^9，因此，至少使用 9 位序号

2．（**5** 分）考虑一个城域网，若源和目的主机之间的平均距离为 **10km**，信号在传输介质中的传播速率为 **2×10^8m/s**。

试回答问题：

① 当数据的传输速率为多大时，**2K** 字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延？

② 若线路带宽为 **1Gbps**，线路长度为 **2000km**，数据传输采用停等协议，传输一个 **100K** 字节的文件,能否通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间？试简要说明理由。

S 答：

1)一个分组传播时延 t=$\frac{10*10^3}{2*10^8}$=5*10^{-5}(s) 往返传播时延=10^{-4}，设传输速率为 x，则$\frac{2*10^3*8}{x}$= 10^{-4}，得 x=1.6∗ 10^8 (b/s)

2)一个分组传播时延=$\frac{2000*10^3}{2*10^8}$=0.01(s) 往返传播时延=0.02s 传输时延=$\frac{2*10^3*8}{10^9}$=1.6∗ 10^{-5}=0.000016(s)

一个分组发送周期 T=0.02+0.000016 (s) 100K 字节的分组有$\frac{100k}{2k}=50$个

如采用停等协议，100K 字节的文件成功传输所需时间为=50*（0.02+0.000016）

因链路较长导致往返传播时延占比较大，上式中，将带宽增加效果并不明显，建议采用流水线传输方式的滑动窗口机制，来提高链路利用率，从而缩短传输文件总时间。

3．(6 分)在图 **1** 所示的网络中，主机 **H_A**、主机 **H_B**、路由器 **R_1** 和路由器 **R_2** 的各端口的 **IP** 地址和 **MAC** 地址分别表示为**(MAC** 地址，**IP** 地址**)**的形式，即有：**H_A(MAC_A ,IP_A),H_B(MAC_B, IP_B), R_1** 的端口 **11**（**MAC_11,IP_11**）**,**

R_1 的端口 **12**（**MAC_12**，**IP_12**）**,R_2** 的端口 **21**（**MAC_21**，**IP_21**），**R_2** 的端口 **22**（**MAC_22**，**IP_22**）。

试回答问题：

① 主机 **H_A** 向主机 **H_B** 发送数据，最多需要使用多少次 **ARP** 协议？简要说明理由。

② 主机 **H_A** 向主机 **H_B** 发送数据，试分别写出路由器 **R_1** 的端口 **11** 收到的数据单元以及路由器 **R_2** 的端口 **22** 转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。

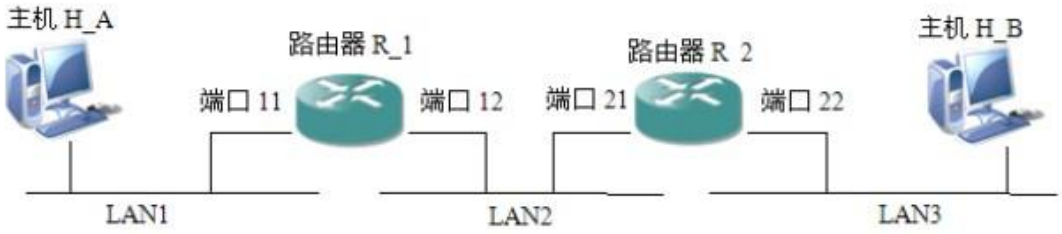


图 1

答：（1）共需 3 次，主机 A 先通过 arp 得到第 1 个路由器的 MAC，第 1 个路由器通过 arp 得到第 2 个路由器的 MAC，第 2 个路由器将 IP 包发给主机 B 前仍要通过 ARP 得到主机 B 的 MAC，共 3 次。

（2）在整个传输中，IP 数据报报头的源和目的 IP 地址都不会发生变化，只要跨网段了（跨广播域）源和目的 MAC 地址　　肯定是要变化的，且目的 MAC 地址是下一跳的 MAC 地址。

	网络层报头		链路层 **MAC** 报头	
	源 **IP** 地址	目的 **IP** 地址	源 **MAC** 地址	目的 **MAC** 地址
主机 **H_A** 到端口 **11**	IP_A	IP_B	MAC_A	MAC_11
端口 **12** 到端口 **21**	IP_A	IP_B	MAC_12	MAC_21
端口 **22** 到主机 **H_B**	IP_A	IP_B	MAC_22	MAC_B

2012 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1．在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 **3kHz**， 所采用的调制方法支持 **32** 种信号状态， 则该通信链路的最大数据传输速率为_____**kbps**。

【答案】30

【解析】C=2Hlog2N=2*3*log（2*32）=36，其中 log 以 2 为底。

【解析】C=2Hlog2N=2*3*log2(32)=2*3*5=30kbps

2．**119.26.100.93** 是一个_____ 类 **IP** 地址，若子网掩码为 **255.255.224.0**，则该 **IP** 地址所在子网的广播地址为

_____。

【S 答】A； 119.26.127.255

【S 解】

100=01100100

224=11100000

01100000

01111111.11111111=127.255

【原答】A； 119.26.100.0

【解析】 119 用二进制表示为 01110111，最高位为 0，所以为 A 类，93 和 0 用二进制相与为 0，所以广播地址为 119.26.100.0。

【子网掩码是 255.255.224.0 与 119.26.100.93 按位与之后得到的结果为 119.26.96.0，广播地址应当是这个网络号】

3．针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。

【答案】BGP 协议

【解析】BGP 协议属于外部网关路由协议,可以实现自治系统间无环路的域间路由,是沟通 Internet 广域网的主要路由协议。

4．**FTP** 采用的传输层协议为_____ ，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

【答案】TCP 协议；21

【解析】TCP 协议是面向连接的协议，可以保证数据的正确性，适合用于传输大量数据，相对来说速度较慢，建立连接需要的开销较多。FTP 是文件传输协议，因而对数据的正确性要求较高，需要可靠的传输，而对速

度要求相对较低，因而在传输层采用 TCP 协议。FTP 协议在建立连接时服务器的缺省端口号为 21，用于传输数据的端口号为 20。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．对于选择重传 **ARQ** 的滑动窗口，若序号位数为 **n** 个 **bit**，则接收窗口的最大尺寸为（　）。

A．**2n-1**　　**B**．**2n**　　**C**．2^n**-1**　　**D**．2^{n-1}

【答案】D

【解析】例如，帧的序号采用 3bit 表示，并且发送窗口和接收窗口的尺寸都选为 5（大于$2^{3-1}=4$）。 初始时，发送方连续发送了序号为 0~4 的 5 个帧，并比这 5 个帧全部被正确接收，于是接收方发送对着 5 个帧的应答，同时滑动窗口，准备接收序号为 5、6、7、0、1 的帧。假如其中 0 号帧的应答在传输过程中丢失，发送方在超时后,就会重新发送 0 号帧。由于 0 号帧也落在当前的接收窗口内，因而会被接收方当做一个新帧接收下来，这样就产生了错误。而当接收窗口小于等于 4（即2^{3-1}）时，则不会出现这种错误。

2．在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 **4** 个 **IP** 地址（子网掩码均为 **255.255.255.240**），其中一台计算机因 **IP** 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 **IP** 地址为（　）。

A．**209.10.1.190**　　**B**．**209.10.1.195**　　**C**．**209.10.1.200**　　**D**．**209.10.1.205**

【答案】A

【解析】根据子网掩码，可计算出 IP 地址 209.10.1.190 的网络号为 209.10.1.176，而 IP 地址 209.10.1.195、

209.10.1.200 和 209.10.1.205 的网络号为 209.10.1.192, A 项的 IP 地址的网络号与 BCD 三项的不同,因而造成通信故障，也就是说 IP 地址分配不当的计算机的 IP 地址为 209.10.1.190。

3．以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（　）进行地址学习。

A．帧中的源 **MAC** 地址　**B**．帧中的目的 **MAC** 地址　**C**．帧中的源 **MAC** 地址和目的 **MAC** 地址　**D. ARP** 协议

【答案】A

4．主机甲与主机乙之间已建立 **TCP** 连接，主机甲向主机乙发送了三个 **TCP** 段，其中有效载荷长度分别为 **400**、**500**、**600** 字节，第一个段的序号为 **100**，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（　）。

A．**500** 和 **1600**　　**B**．**500** 和 **500**　　**C**．**500** 和 **1100**　　**D**．**400** 和 **1000**

【答案】B

【解析】第一个段的序号为 100,有效载荷长度为 400 字节,因而第二个段的序号为 500。TCP 协议是可靠的传输协议，因而在收到第一个段后希望接收到第二个段，因而返回的确认号为 500，即便收到第三个段，在收到第二个段之前，始终希望收到第二个段，因此在收到第三个段后返回的确认号亦为 500。

5．关于应用层协议，以下说法中错误的是（　）。

A．**HTTP** 协议在传输层使用 **TCP** 协议

B．**FTP** 使用 **2** 个 **TCP** 连接：一个控制连接和一个数据连接

C．如果传输的请求与应答报文丢失，将由 **Web** 浏览器与 **Web** 服务器负责恢复

D．**WWW** 服务器进程的默认端口号是 **80**（**TCP**）

【答案】C

【解析】如果传输的请求与应答报文丢失,将由传输层协议负责恢复,而 Web 浏览器与 Web 服务器位于应用层,不负责可靠传输的进行。

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．路由协议 **RIP**

答：路由协议 RIP 是一种进行动态路由选择的内部网关协议，用于自治系统（AS）内的路由信息的传递。

RIP 协议基于距离矢量算法（Distance Vector Algorithms)，它使用“跳数”，即 metric 来衡量到达目标地址的路由距离。

这种协议的路由器只关心自己周围的世界，只与自己相邻的路由器交换信息，范围限制在 15 跳（15 度）之内，再远，它就不关心了。RIP 应用于 OSI 网络七层模型的网络层。

2．**VPN**

答：虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称 VPN）指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之所以称为虚拟网，主要是因为整个 VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台，如 Internet、ATM（异步传输模式）、Frame Relay (帧中继) 等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中传输。它涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和身份验证链接的专用网络的扩展。

VPN 主要采用了隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。

四、问答和计算题（共 **15** 分）

1．（每小题 **2** 分，共 **4** 分）一个采用 **CSMA/CD** 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 **10Mbps**（**1M=10^6**），信号在总线传输介质中的传播速度为 **2×10^8 m/s**。试计算：

（1）　如果最小帧长为 **600bit**，那么最远的两台主机之间的距离为多少米?

（2）　假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 **100Mbps** 时，为满足 **CSMA/CD** 要求，该局域网需做哪些调整?

答：（1）为了避免在发送完毕后，才检测到碰撞，CSMA/CD 规定发送最小帧长所需要的时间即为网络端到端的往返时间；因此发送最小帧的传输时延的一半即为端到端的最大传播时延。

传输时延=（600bit）/（10Mbit/s）=60μs；

最大传播时延=60μs/2=30μs；

两台主机之间的最远距离=2×10^8m/s×30μs=2×10^8m/s×30×10^{-6}s=6000m。

（2）最小帧长不变，数据传输率提高到 100Mbps 时，

传输时延=（600bit）/（100Mbit/s）=6μs；

最大传播时延=6μs/2=3μs；

最大传播时延变为原来的 1/10，因此，需减小主机之间的距离或通过更换传输介质等方式提高信号在总线传输介质中的传播速度。

2．（**5** 分）某网络采用 **RIP** 路由协议，当路由器 **A** 收到从路由器 **C** 发来的距离向量时，试问：

（1） （**3** 分）**A** 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 **A** 新的路由表。

（2） （**2** 分）随后 **A** 收到两个分别发往 **Net4** 和 **Net6** 的数据报，**A** 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

答：（1）RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，将 C 发来的距离向量路由表中与目的网络的距离加 1，然后与路由器 A 原来的路由表中相应目的网络的举例进行比较，如原路由表中目的网络的下一条为 C，则将其距离改为计算得到的距离，对于原来下一条路由器不是 C 的，如计算得到的距离小于原路由表中的距离，则将该目的网络对应的下一条地址改为 C，并对距离进行替换，如原路由表中没有该目的网络，则将其添加进路由表，并将下一条地址设为 C，对路由表中的其他项不做修改，得到的路由表如下：

更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

(2) 当路由器 A 收到发往 Net4 的数据报后，将其转发给路由器 C，收到发往 Net6 的数据报后，将其转发给路由器 D。

3．（**6** 分）设 **TCP** 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 **1**（报文段），慢开始阈值 **ssthresh** 的初始值为 **8**（报文段）。

当拥塞窗口 **cwnd** 上升到 **14**（报文段），网络发生超时，**TCP** 启用拥塞避免过程。

试分别计算 **TCP** 建立连接后第 **1** 轮到第 **15** 轮次的拥塞窗口 **cwnd** 大小（报文段），并要求写出计算过程。

答：拥塞窗口达到慢开始阈值前，呈指数增长，达到阈值后，每一轮加 1，直到达到 14，发生拥塞， 慢开始阈值变为 7，拥塞窗口从 1 开始增长，则建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示：

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	1	2	4	7	8

2013 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1．在网络协议的三要素中，_____表示事件实现顺序的详细说明；_____说明需要发出何种控制信息及如何响应。

【答案】时序；语义

【解析】网络协议的三要素为语法、语义和时序（亦可称为同步），其中，语法是用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序；语义是解释控制信息每个部分的意义，它规定了

需要发出何种控制信息， 以及完成的动作与做出什么样的响应；时序是对事件发生顺序的详细说明。

2．一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
Default	Default	路由器 B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 **172.80.128.4**，路由器转发的下一跳为_____。

【答案】路由器 B

【解析】目的网络地址显然不是 130.42.35.0，将目的地址 172.80.128.4 与子网掩码 255.255.252.0 做位与，得到目的网络地址为 172.80.128.0，没有符合条件的目的网络，因此路由器转发的下一跳为路由器 B。

3．考虑在主机 **A** 和主机 **B** 之间建立一个 **TCP** 连接，若主机 **A** 向主机 **B** 连续发送两个 **TCP** 报文段，第一个报文段的序号为 **200**，第二个报文段的序号是 **1100**，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 **B**，那么主机 **B** 发送的报文中确认号为_____。

【答案】900；200

【解析】第二个报文段的序号减去第一个报文段的序号即可得到第一个报文段的大小，即 1100-200=900 字节；

TCP 是可靠的传输协议，第一个报文段丢失后，主机 B 收不到该报文， 仍希望收到第一个报文， 则发送的报文的确认号仍为第一个报文的序号，即 200。

4．在解析域名时， 客户端向本地域名服务器发出查询请求， 如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为_____查询。

【答案】递归

【解析】在进行域名解析时，IP 地址的查询方式主要有递归查询和迭代查询两种。

递归查询是 DNS 服务器在收到递归查询请求后，必须由它将最终的查询结果返回给请求发送方,即便该 DNS 服务器无法从本地数据库返回查询结果，它也必须查询其他 DNS 服务器，直到得到确认的查询结果，如本题所述；迭代查询 则是 DNS 服务器在收到迭代查询的请求后，如无法从本地数据库返回查询结果，它会返回一个可能知道查询结果的 DNS 服务器地址给请求者，由请求者自行查询该 DNS 服务器，以此类推，请求者最终将得到查询结果。二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．以太网的争用期是指（　　）。

A．信号从线路一端传输到另一端的时间

B．从数据发送完毕到收到应答的时间

C．相邻两个站之间的传播时延

D．总线两端的两个站之间的往返传播时延

【答案】D

【解析】以太网端到端之间的往返时延称为争用期（又称碰撞窗口），只有 D 项与定义相符。

2．在部署分层 **OSPF** 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区域，则该路由器（　　）。

A．是内部路由器

B．需要为每个区域单独运行最短路径算法

C．需要为每个区域单独运行距离向量算法

D．需要维护一个统一的链路状态数据库

【答案】D

【解析】A 项，该路由器为主干路由器或区域边界路由器； C 项，OSPF 采用的是最短路径算法；

B 项，最短路径算法不应该是某个路由器为某个区域单独运行的，而应当是全网的。

3．某单位要新建一个可以连接 **16** 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（　　）。

A．**255.255.255.252**　　**B**．**255.255.255.248**

C．**255.255.255.240**　　**D**．**255.255.255.224**

【答案】D

【解析】要建立一个可以连接 16 台主机的网络．则该子网的主机号位数应大于等于$\log_2(16+2)$=4.17，则主机号应有 5 位，网络号应有 27 位，子网掩码为 255.255.255.224

4．**IP** 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．源 **MAC** 地址和目的 **MAC** 地址都可能发生变化。

B．源 **IP** 地址和源 **MAC** 地址都不会发生变化。

C．源 **IP** 地址和目的 **IP** 地址都可能发生变化。

D．源 **IP** 地址不会发生变化，目的 **IP** 地址可能发生变化。

【答案】A

【解析】在整个传输过程中，IP 分组的源 IP 地址、目的 IP 地址不会发生变化，但是目的 MAC 地址会发生变化。

5．一个公司的办事处和部门分散在多个城市中， 希望能够利用 **Internet** 进行通信，同时保证安全性， 数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（　　）技术。

A．**PGP**　　**B**．**NAT**　　**C**．**VPN**　　**D**．**Proxy**

【答案】C

【解析】该公司专用网不同网点之间的通信必须经过公用的因特网，但又有保密的要求，那么所有通过因特网传送的数据都必须加密。 虚拟专用网 VPN(Virtual Private Network）可以利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，又可以满足加密需求。

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．**VLAN**

答： VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为”虚拟局城网”，是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。VLAN 工作在 OSI 参考模型的第 2 层和第 3 层，一个 VLAN 就是一个广播域，VLAN 之间的通信是通过第 3 层的路由器来完成的。

2．CIDR

答：CIDR（Classless Inter-Domain Routing）的中文名字是无分类域间路由选择， 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，可以更加有效地分配 IPv4 地址空间。CIDR 将 32 位的 IP 地址分成两部分，前面的部分是 “网络前缀”，用来指明网络，后面的部分则用来指明主机。CIDR 的记法是：“IP 地址::={<网络前缀>,<主机号>}”，它还使用“斜线记法”，即在 IP 地址后面加上斜线“/"，然后写上网络前缀所占的位数。

四、问答和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中使用以下简化数值：1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3

1．（**5** 分）两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 **1Gbps** 的信道相连。线路的单向传播时延为 **10ms**。分组（包括头部和数据字段）长度为 **1500** 字节。

如果 **ACK** 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 **ACK**，试计算：

（1） （**2** 分）如果采用停等协议，信道的利用率是多少?

（2） （**3** 分）若使信道的利用率达到 **80%**，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号?

S 解：每个分组的发送时延=$\frac{1500*8}{10^9}$=$12*10^{-6}$=0.012ms

（1） 如采用停等协议，信道的利用率=$\frac{0.012}{0.012+10+10}$ =0.06%

（2） 设窗口长度为 x 时，信道利用率达到 80%，则有：$\frac{0.012*x}{0.012+10+10}$ =80% 得 x=1334

则最少需要 11 位表示序号。最大窗口大小到 2047。当然达到 1334 帧就已经达到了 80%信道利用率。

2．（**3** 分）设计一个传输层的协议，其序号为 **4** 位，最大报文段长度为 **512** 字节，段的最大生存期为 **60** 秒。 试问每个连接的最大数据率是多少?

解：序号为 4 位，最大窗口大小为 15，则每次连接可传送的最大数据量为：

15*512*8/60=1024bps

3．（共 **7** 分）图 **1** 给出了 **TCP** 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（**1**）（**2** 分）假设最大段长 **MSS** 为 **1000** 字节。如图 **1** 所示，当拥塞窗口大小达到 **A** 点时发送方共向网络中传输了

15000 字节。试计算 **A** 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 **t=0** 时刻建立 **TCP** 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2） （**3** 分）根据 **TCP** 的拥塞控制机制说明图 **1** 中 **A**、**B** 和 **E** 点拥塞窗口变化的原因。

（3） （**2** 分）图 **1** 中 **C**、**D** 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的?

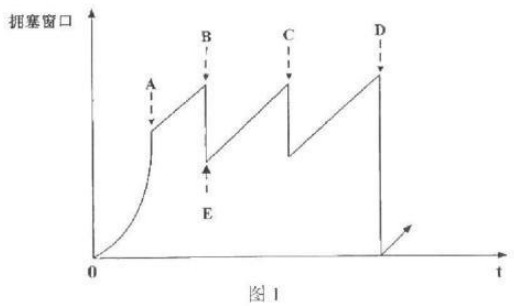


图 1

答：（1）从开始到拥塞窗口达到 A 点，共传输了 15000/1000=15 个数据包，发送了$\log_2(15+1)=4$次，则 A 点对应的拥塞窗口大小为2^{4-1}=8 。

（2）A 点拥塞窗口变化是因为达到了慢开始门限 ssthresh，之后停止使用慢开始算法而采用拥塞避免算法；B 点拥塞窗门变化是因为收到了三个重复的确认，接下来执行快恢复算法；E 点拥塞窗口变化是因为启动快恢复算法，将拥塞窗口置为当前窗口的一半，且拥塞窗口“加法增大”，既每次加 1。

（3）在 C 处收到了 3 个重复的确认，为预防网络出现拥塞，将拥塞窗口减小到当前窗口的一半；在 D 发生了超时，很可能是网络出现了拥塞，致使报文段在网络中的某处被丢弃，因此拥塞窗口减小到 1，重新开始慢启动算法。

2014 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、 填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1．以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。

【答案】存储；广播

【解析】交换机是按照存储转发方式工作的，在收到一帧后，一定是先将它存储再进行处理，而不管其目的地址是什么；在转发顿时，如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中，则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧。

也就是采用广播的方式转发。

2．某计算机的 **IP** 地址为 **130.35.110.2**，子网掩码为 **255.255.224.0**，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

【答案】130.35.96.0 ； 19

【解析】IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010，子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111

11100000 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000，即

130.35.96.0，由子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

3．**TCP** 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

【答案】套接字； IP 地址和端口号

【解析】TCP 连接的端点称作套接字（socket）或插口。根据 RFC793 的定义：端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。

套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号，中间用冒号或逗号隔开。

二、 单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1．不属于数据链路层的功能是（　　）。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C．提供数据的透明传输机制

D．提供差错检测机制

【答案】 B

【解析】数据链路层有三个基本问题，分别是：封装成帧、透明传输和差错检测，因此 C、D 两项属于数据链路层

的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

2．关于 **BGP** 协议的描述正确的是（　　）。

A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B. BGP 不支持无分类域间路由选择 **CIDR**

C. BGP 采用距离向量算法计算路由表

D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

【答案】D

【解析】A 项，BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略，因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达牡蛎网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由；

B 项，BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀,下一跳路由器,以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列；

C 项，BGP 采用了路径向量路由选择协议，它与距离向量协议有很大的区别；

D 项，每个 AS 中 BGP 发言人（即交换路由信息的结点）的个数是很少的，也就是在自治系统个数的量级，这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

3．一台主机的 **IP** 地址为 **130.72.80.12**，子网掩码为 **255.255.192.0** 下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（　　）。

A．**130.72.58.67**

B．**130.72.60.12**

C．**130.72.120.25**

D．**130.72.130.62**

【答案】C

【解析】根据该主机的 IP 地址与子网掩码，计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经过路由器直接与该主机进行通信，需与该主机在同一网络中，计算 ABCD 四项的网络号分别为：130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0，只有 C 项符合条件。

4．某单位建立了一个由 **30** 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 **20ms**，它们之间的通信采用 **UDP** 协议进行请求和响应。如果在 **40ms** 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（　　）。

A．增加超时计时器的超时时间

B．增加路由器中队列长度

C．接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

【答案】D

【解析】AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间，无法解决问题：C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法；D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法.

5．用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　　）。

A．发送方先用接收方的公钥进行数字签名．然后再用自己的私钥进行加密

B．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密 **D**．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

【答案】B

【解析】A 项，发送方先用接收方的公钥进行数字签名，接收方不能验证发送方身份， 无法提供认证功能， 然后再用自己的私钥进行加密，则消息会被他人获得，亦无法保证被发送消息的保密性；

B 项，发送方先用其私钥对消息进行数字签名，则接收方可验证消息发送方的身份， 提供了认证功能， 然后再用接收方的公钥加密，则他人无法获取该消息的内容，保证了被发送消息的保密性；

C 项，发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密，可提供认证功能，但是不能保证被发送消息的保密性； D 项，发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密，能保证被发送消息的保密性，但是不能提供认证功能。

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．时延带宽积答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时， 发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2．慢开始（**slow-start**）

答：慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的算法。

算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到对报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。 就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

四、问题和计算题（共 **15** 分）

说明：计算中记： 1G≈ 10^9； 1M≈ 10^6； 1K ≈ 10^3

1．（**5** 分）假设一个 **4Mbps** 点到点链路，节点间距离为 **5000km**，数据帧大小为 **1KB**，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（**Selective Repeat, SR)**，在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 **3x10^8m/s**）

答：传播时延＝5000km/（3×10^8m/s）＝$5/3\times10^{-2}$s；
时延带宽积＝$5/3\times10^{-2}$s×4Mbps＝$2/3\times10^5$bit；
在管道满载的情况下，发送窗口最大为：⌈$2/3\times10^5$bit/（1KB）⌉=⌊ $2/3\times10^5$bit/（$10^3\times8$bit）⌋=8；
需要的序号位数最小为：⌈$\log_2$（8×2）⌉=4。

注：时延带宽积=传播时延×带宽，是以比特为单位的链路长度，是在某时链路上可容纳的最大比特数。

2．（**6** 分）假设要在网络上传送 **1MB** 的文件。设分组长度为 **1KB**，往返时延为 **40ms**，网络带宽为 **10Mbps**。

数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 （即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1） 数据可以被连续发送；

（2） 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

答：(1)文件传输所需的时间=总的传输时延 + 传播时延 + 建立连接的时时间；总的传输时延 = 1M*8bit/10Mbps = 0.8s = 800ms；传输文件所需时间 = 2*40ms + 800ms + 40ms/2=900ms。

(2)该文件的分组数 = 1MB/1KB=1000；

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则 1000 个分组要等待 999 次，这种情况需要的时间比数据连续发送需要时间多 999x40ms=39960ms；

传输文件所需的时间 = 900ms + 39960ms=40860ms。

3．（**4** 分）某网络采用 **RIP** 路由协议，当路由器 **A** 收到从路由器 **C** 发来的距离向量时，试问 **A** 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 **A** 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

答：首先，将 A 的路由表中下一跳路由器为 C 的目的网络的距离更新为 C 发来的距离向量表中的距离加 1，如 C 发来的距离向量表中没有该目的网络，则删除该项；然后，从 C 发来的距离向量表中找出 A 的路由表中没有的目的网络，并将其添加到 A 的路由表中，距离为 C 发来的距离向量表中相应的距离加 1，下一跳路由器设置为 C；最后，将 C 发来的距离向量表中剩下的目的网络的距离加 1 后与 A 的路由表中相应目的网络的距离比较， 如小于原 A 的路由表中的距离， 则将 A 的路由表中此目的网络的距离改为 C 发来的距离向量表中该网络的距离加 1，并将 A 的路由表中该目的网络的下一跳路由器设置为 C，否则不作修改；A 的路由表中的其他项不作修改。

经上述操作，A 的路由表如下：

更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

2015 年网络（暂无）

2016 年网络（暂无）

2017 年网络

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题（每空 **1** 分，共 **6** 分）

1. 对于选择性重发滑动窗口协议，若序号为 **n** 为，则接收窗口的最大尺寸为_2^{n-1}

S 解：滑动窗口协议：只有在接收窗口向前滑动时（与此同时也发送了确认），发送窗口才有可能向前滑动。收发两端的窗口按照以上规律不断地向前滑动，因此这种协议又称为滑动窗口协议。

当发送窗口和接收窗口的大小都等于 1 时，就是停止等待协议。

当发送窗口大于 1，接收窗口等于 1 时，就是回退 N 步协议。

当发送窗口和接收窗口的大小均大于 1 时，就是选择重发协议。

对于停止等待： Ws=1，Wr=1

对于 Go-Back-N：Wr=1，1<Ws<=2^n-1

对于选择重发：当 Ws>1，Wr>1，

Ws>=Wr 当 Ws=Wr 时，

Ws=Wr<=2^{n-1}

2. 以太网交换机按照__自学习__ 算法建立转发表，并通过帧中的__源 MAC 地址____进行地址学习。

S 解：一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的， 这个表是一点一点学习到的， 接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表 如果没有就会泛洪 给除发送口外的所有接口。

总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习

3. 从 **212.115.32.0** 开始有连续可用的 **IP** 地址。若某个单位需要申请 **800** 个地址，掩码的前缀长度为__22__ 位，相当于__4__个连续的 **C** 类地址块。

S 解：通过主机位来推导网络前缀位数：$2^n - 2 \geq 800$ n=10 网络位：32-10=22 位 子网数：2^6=64 个 划块：256/64=4 块

4. 主机 **A** 向主机 **B** 发送 **IP** 分组，途中经过 **6** 个新路由，那么，在 **IP** 分组的发送过程中，共使用了__7__次 **ARP** 协议。

S 解：（前提，理论上，当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC）共需 7 次，主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC，之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC，最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC，共 7 次。

二、单项选择题（每小题 **1** 分，共 **5** 分）

1. 要控制网络上的广播风暴，可以采用的方法为（ D ）。

A.用集线器将网络分段 **B.**用网桥将网络分段 **C.**用交换机将网络分段 **D.**用路由器将网络分段

2. 若 **IP** 地址是 **10.12.100.2**，子网掩码是 **255.255.224.0**，则该子网的地址是（ C ）。

A.10.12.0.0 **B.10.12.32.0** **C.10.12.96.0** **D.10.12.128.0**

S 解： 10 . 12 . 01100100.2

255.255.11100000.0

10 . 12 .01100000.0 =10.12.96.0

3. 不属于路由选择协议的功能是（ A ）。

A.发现下一跳的物理地址 **B.**获得网络拓扑结构信息 **C.**将路由信息在互连网络内扩散 **D.**创建链路状态数据库

S 解：在 IP 数据报进行路由转发时，ARP 协议用来发现“下一跳”物理地址，即 ARP 协议完成 IP 地址到 MAC 地址的映射

4. 主机甲和主机乙之间已建立 **TCP** 连接，主机甲向主机乙发送了三个 **TCP** 段。其中有效载荷长度分别为 **400**、**500**、**600** 字节，第一个段的序号为 **200**，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

A.600 和 **900** **B.600** 和 **1500** **C.600** 和 **600** **D.600** 和 **1100**

答：TCP 协议是可靠的传输协议，200+400=600，第一段返回确认为 600，第二段丢失，故返回确认还是 600。

5. 下列协议中使用 **UDP** 协议传送的是（ B ）。

A.FTP **B.DNS** **C.HTTP** **D.OSPF**

S 解：基于面向连接的 TCP 协议，如 FTP(21 连接，20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议，如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000)

OSPF 基于 IP 协议，端口号为 89

三、名词解释（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．生成树算法

S 答：不论网桥(交换机)之间采用怎样物理联接,网桥(交换机)能够自动发现一个没有环路的拓扑结构的网路，这个逻辑拓扑结构的网路必须是树型的。生成树协议还能够确定有足够的连接通向整个网络的每一个部分。所有网络节点要么进入转发状态，要么进入阻塞状态,这样就建立了整个局域网的生成树。当首次连接网桥或者网络结构发生变化时，网桥都将进行生成树拓扑的重新计算。为稳定的生成树拓扑结构选择一个根桥，从一点传输数据到另一点，出现两条以上条路径时只能选择一条距离根桥最短的活动路径。生成树协议这样的控制机制可以协调多个网桥(交换机)共同工作，使计算机网络

可以避免因为一个接点的失败导致整个网络联接功能的丢失, 而且冗余设计的网络环路不会出现广播风暴。

2．CSMA/CA

S 答： CSMA/CA 协议（Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance）载波侦听多路访问/冲突避免协议。

它是 802.11 无线局域网标准中采用的媒体存取控制方式。和以太网 MAC 层采用的 CSMA/CD 不同的原因是：无线的环境、不容易确实的侦测是否有碰撞发生，所以修改被动的碰撞侦测的方式为主动的避免碰撞。

CSMA/CA 主要使用两种方法来避免碰撞：送出信号前监听媒体状态，**等没有人使用媒体，维持一段时间后**，**再等待一段随机的时间后依然没有人使用，才送出信号。**由于每个装置采用的随机时间不同，所以可以减少碰撞的机会。

送出信号前，先送一段小小的请求传送封包（RTS:Request to Send）给目标端，等待目标端回应封包（CTS:Clear to Send），后才开始传送。利用 RTS-CTS 交握（handshake）程序，确保接下来传送资料时，不会被碰撞。同时由于 RTS-CTS 封包都很小，让传送的无效开销变小。

CSMA/CA 的工作原理，当一个终端节点要向另一个终端节点发送数据时，先进行通道的**预约。**

当终端 A 想要给终端 B 发送数据的时候，在侦听到信道空闲的前提下：1）终端 A 先向终端 B 发送一个控制帧 RTS（Request To Send）；

2）终端 B 可以在可以接收数据的情况下：就会发送一个响应控制帧 CTS（Clear To Send）；3）终端 A 接收到终端 B 发送的帧就开始发送要发的数据帧；4）终端 B 接收到终端 A 发送的数据帧后，经过一段时间，就会向终端 A 发送一个确认帧。

CSMA/CA 协议只能避免数据帧的冲突，不能避免控制帧的冲突。

CSMA/CA 协议只能用于有明确目标地址的帧，不能用于组播报文和广播报文传输。

四、问答和计算题（共 **15** 分）

(计算中记: 1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3)

1．(共 **4** 分**)**假设地球到某个行星的距离约为 **9*10^{10}** 米。在一条 **128Mbps** 的点到点链路上传输数据帧。帧大小为 **64K** 字节，光速为 **3*10^8** 米**/**秒。

（1） 若采用简单停**-**等协议，信道利用率是多少?

（2） 若使链路利用率达到 **100%**，发送窗口是多少字节？（忽略协议处理时延）

S 解：（1）地球到星行的传播时延为$\frac{9*10^{10}}{3*10^8}$=300m，

发送一帧的传输时延为$\frac{64*10^3*8}{128*10^6}$=4ms=0.004m，若采用等-停协议，信道利用率为$\frac{0.004}{300+300+0.004}$=$6.67*10^{-4}$%

（2）若链路利用率为 100%，则发送窗口为$\frac{x*0.004}{300+300+0.004}=100\%$ x= (300+300+0.004)/0.04=150001，共 9.6G 字节

2．(共 **5** 分**)**若使用 **TCP** 协议传送文件**,TCP** 的报文段大小为 **1K** 字节**(**假设无拥塞，无丢失分组**),**接收方通告窗口为 **1M** 字节。

（1） 简要说明 **TCP** 慢启动算法。

（2） 当慢启动阶段发送窗口达到 **1M** 字节时，用了多少个往返时延（**RTT**）？

S 解： 1）慢启动算法(slow start)，是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。

工作原理：在主机刚刚开始发送报文段时，可先设置拥塞窗口 cwnd=1，即设置为一个最大报文段 MSS 的数值。

在每收到一个对新的报文段的确认后,将拥塞窗口加 1，即增加一个 MSS 的数值。 用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 cwnd，可以使分组注入到网络的速率更加合理。其实慢启动一点也不慢只是起点比较低，是指数增长。

2）假设当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时，用了 x 个往返时延，则开始 ---> cwnd = 1 个 MSS=1K=10^3 经过 1 个 RTT 后 ---> cwnd = 2^1 MSS= 2*10^3 经过 2 个 RTT 后 ---> cwnd = 2^2 MSS= 4*10^3 经过 3 个 RTT 后 ---> cwnd = 2^3 MSS= 8*10^3

经过 x 个 RTT 后 ---> cwnd = 2^x MSS= 2^x*10^3=10^6

$2^x = 10^3$ $2^{10} = 1024$ $x \approx 10$ 故，用了 11 个 RTT

3．**(**共 **6** 分**)**如图 **1** 所示的网络中，采用距离向量算法进行路由选择。

（1） 初始时，每个节点只知道到达相邻节点的距离，写出节点 **E** 的距离向量表（目标，开销，下一跳）

（2） 第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始时的路由表告知其相邻节点，试写出更新后节点 **E** 的距离向量表。

（3） 当节点 **F** 到节点 **E** 的链路出现故障后，试分析距离向量算法可能出现的慢收敛问题。

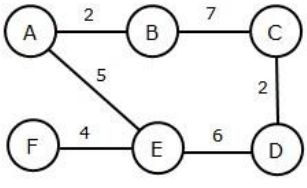


图1

S 解:

（1） E 路由，初始距离向量表

目标	开销	下一跳

A	5	A
B	∞	无
C	∞	无
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

（2） E 路由，第一次交换后的距离向量表

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	7	A
C	8	D
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

(3)网络阻碍，导致慢收敛问题：RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。

E 在收到 F 的报文更新之前，给（A 和 D）还发送原来的报文，我们拿 A 来看，因为此时 A 也不知道 F 也出了故障， E 收到 A 的更新报文后，误认为经过 A 可以到 F，于是更新自己的路由表说，我到 F 的距离为 10，下一跳经过 A；然后将此更新送给 A，A 又更新路由表说我到 F 距离 11，下一跳经过 E；就这样不断更新下去，直到 E 和 A 到 F 的距离都增大到 16 时，E 和 A 才知道 F 是不可达的。于是这样好消息传播的快，坏消息传播的慢，网络出故障的传播时间要经过较长的时间。这就是 RIP 协议的慢收敛问题。

解决方法：水平分割、毒性逆转、触发更新、抑制计时等（注：现在的路由器中都采用 OSPF 链路状态路由协议技术了）

（注 1：路由收敛：指从网络的拓扑结构发生变化到网络中所有路由设备中路由表重新保持一致的状态转换过程。

注 2：路由环路，就是数据包不断在这个网络传输，始终到达不了目的地，导致掉线或者网络瘫痪。）

2018 计算机网络

一、填空题（每空1分，共6分）

1. 以太网采用 二进制指数退避 算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后, 节点随机从 0~2^4-1（或0~15） 中间选择一个值。

2.若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有 350 字节数据。

3.一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有 32 个不同子网，该主机子网地址为 16.24.0.0 ，子网掩码对应的网络前缀有 13 位。

解析：

29=00011101

248=11111000　25=32

00011000=24

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1.当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（）

A．丢弃　B. 洪泛　C转发给网关　D. 转发给其他主机

解析：B

2.四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24 ，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是（）

A. 172.18.132.0/23　B. 172.18.128.0/22　C. 172.18.130.0/22　D 172.18.128.0/21

解析：D

10000001

10000010

10000011

10000100

10000000 =172.18.128.0/21

3.一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了**6**位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是（）

A. 31　B. 32　C. 63　D. 64

解析：B　$2n-1=32$

4. 关于IPv6的叙述，错误的是（）

A．IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B．IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C．IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D．IPv6支持按流标号进行资源预分配

解析：C。

A：IPv6取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。

B：IPv6把分片限制为由源节点来完成。源点可以采用保证的最小MTU或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery)，以确定该路径到终点的最小MTU。当需要分片时源点在发送数据报前先把数据报分片，保证每个数据报片都小于此路径的MTU。因此分片是端到端的，路径途中的路由器不允许进行分片。

C：本地链路单播地址 (Link-Local Unicast Address) 有些组织的网络使用TCP/IP协议，但并没有连接到因特网上。连接在这样的网络上的主机都可以使用这种本地地址进行通信，但不能和因特网上的其它主机通信。
D：IPv6流标号 (flow label) 占20位。支持资源的预分配。IPv6 支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。



IPv4基本首部

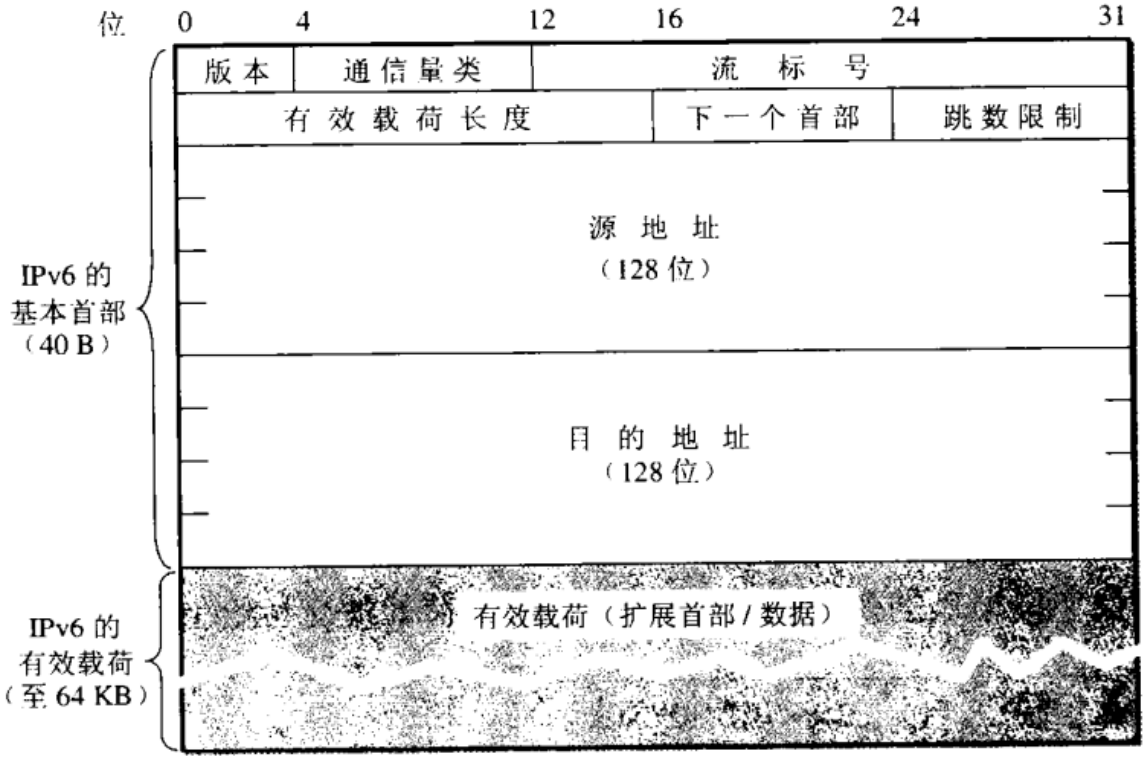


图 1　　40 字节长的 IPv6 基本首部

https://blog.csdn.net/Jingle_cjy

注:

IPv6数据报由两大部分组成:

（1）基本首部(base header)

（2）有效载荷(payload)。有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个扩展首部(extension header)，再后面是数据部分。

IPv6 数据报的基本首部:

（1）IPv6 将首部长度变为固定的40字节，称为基本首部。

（2）把首部中不必要的功能取消了，使得IPv6 首部的字段数减少到只有8个。

（3）IPv6 对首部中的某些字段进行了如下的更改:

a.取消了首部长度字段，因为首部长度是固定的40字节；

b.取消了服务类型字段；
c.取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；
d.把TTL 字段改称为跳数限制字段；
e.取消了协议字段，改用下一个首部字段；
f.取消了检验和字段；
g.取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。
首部中各字段的作用如下：
1）版本(version) 占4位，指明协议版本，IPv6该字段为6。
2）通信量类 (traffic class) 占8位，区别不同的IPv6数据报的类别或优先级。
3）流标号 (flow label) 占20位。IPv6的一个新的机制是支持资源预分配，并且运行路由器把每一个数据报与一个给定的资源分配相联系。所谓 “流” 就是互联网上从特定源点到特定终点(单播或多播)的一系列数据报(如实时音频或视频传输)，而这个 “流” 所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。因此流标号对于实时音频/视频1）数据的传送特别有用。对于传统的电子邮件或非实时数据。流标号没有用处，置为0即可。
4）有效载荷长度 (payload length) 占16位，指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数(所有扩展首部都算在有效载荷之内)。
5）下一个首部占8位，相当于IPv4的协议字段或可选字段。当IPv6数据报没有扩展首部时，下一个首部字段的作用和IPv4的协议字段一样，它的值指出了基本首部后面的数据应交付给IP上面的哪一个高层协议(如6表示TCP，17表示UDP) 。当出现扩展首部时，下一个首部字段的值就标识后面第一个扩展首部的类型。
6）跳数限制 (hop limit) 占8位。用来防止数据报在网络中无限期地存在。源点在每个数据报发出时即设定某个跳数限制，每个路由器在转发数据报时，要先将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为零时，就要丢弃这个数据报。
7）源地址占128位。是数据报的发送端的IP地址。
8）目的地址占128位，是数据报的接收端的IP地址。

5. 域名解析两种方式分别是（）
A．直接解析和间接解析　　B. 直接解析和递归解析　　C. 间接解析和迭代解析　　D. 迭代解析和递归解析
解析：D

三、名词解释（每小题2分，共4分）

1．时延带宽积

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2．虚拟局域网

答：VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为” 虚拟局城网” ，是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。

四、问答和计算题（共15分）

(计算中记: 1G≈109；1M≈106；1K≈103)

1．（共4分） 主机**A**通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：

（1）窗口大小是多少?

（2）最少需要多少位作为序号?

答：传输延时：1000∗8100∗106=0.08ms　　往返传播延时：50ms*2=100ms

（1）设窗口大小为x 则0.08∗x0.08+100=100%　得窗口大小x=1251

（2）设序号位数为n 则$2n-1=1251$　$2n=1252$ $210\leq 2n\leq 211$ 所以至少需要11位做序号

2．（共5分） UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

（1）能分几个IP分片?

（2）最后一个IP分片的长度是多少？片偏移字段值是多少?

答：

UDP数据报长度：8000+8=8008字节

MTU为1500字节= IP头部20字节+ IP数据部分1480字节

（1）8008=1480*5+608，所以共需要6个IP分片

（2）8008=1480*5+608 ，最后一个IP分片的数据长度是608

因为分片偏移量根据网络的MTU大小设置，且必须为8的整数倍；1480/8=185。

6个片偏移值分别为0，185，370，555，740，925

故最后一个片偏移字段的值为925。

3．（共5分） 设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16（报文段），当拥塞窗口上升到20时发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。

（1）简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

（2）第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少?

（3）在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段?

答：

（1）开始慢启动,拥塞窗口达到慢开始阈值前,呈指数增长；达到阈值 16 后,开始拥塞避免每一轮加 1；直到达到 20 发生拥塞，慢开始阈值变为 8，拥塞窗口慢启动从 1 开始增长；再次达到阈值 8 后，开始拥塞避免每一轮加 1。

（2）建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示：

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

故第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为：11

（3）如上表，前 5 次传输轮次发送报文段个数共有：1+2+4+8+16=31 个，第 6 次共发送 16 个报文段，故第 6 个传输轮次中才发送第 35 个报文段。

2019 计算机网络

一、填空题

1. 以太网的争用期是指（两倍的端到端的传播时延），以太网发送数据使用（曼切斯特）编码

2. 一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为（160）位

3. 一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为（255.255.248.0）

4. TCP 协议中发送窗口的大小应该由（拥塞）窗口和（接收）窗口中较小的一个决定

二、 选择题

1. 数据链链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16，那至少需要（）位序号才能保证不出错

A. 7

B.6

C.5

D.4

答案：C

2. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（）

A.152.68.62.23

B.152.68.67.15

C.152.68.85.220

D.152.68.90.30

答案：A

3. 对分片后的数据进行重组的是（）

A.中间主机

B. 目的主机

C. 核心路由器

D.下一跳路由器

答案：B

4. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是（）

A．192.168.10.0-192.168.12.255

B．192.168.10.0-192.168.13.255

C．192.168.10.0-192.168.14.255

D．192.168.10.0-192.168.15.255

答案：D

5. 一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（）

A．增加超时计时器时间

B．增加路由中队列长度

C．在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

答案：D

三、名词解释

1. BGP 协议

答案：（来自计算机网络谢希仁第五版 P156）

BGP 边界网关协议，是不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议。BGP 力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。BGP 采用路径向量路由选择协议。

2. DHCP 协议

答案：(来自计算机网络谢希仁第五版 P265）

动态主机配置协议 DHCP 提供了一种机制，即插即用连网，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。DHCP 对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。DHCP 使用客户服务器方式。DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 是临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 对于服务器跟客户端都适用，客户端采用端口号 68，服务器采用端口号 67.

四、计算

1. 一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，

1)该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节

2)最后一个分片的片偏移是多少字节

答案：

1)分成 4 片，第一、二、三片长度为 480 字节，第四片长度为 40 字节

2)最后一个分片的片偏移是 1440/8=180

2. 一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节

答案：实际吞吐量为 128Kbps，说明利用率只有 50%

设窗口大小为 x 字节，则 x/256/(x/256+128*2）=50%

解得 x=8192 字节

3. 客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

答案：

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	16	32	16	17	18	19	20

拥塞窗口大小为 20KB

拥塞机制：慢启动，快重传，快恢复